

## Аудит Задания 1

**Проект партнёра:** веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы студентов, импорт из Excel, управление курсами и потоками, зачисление/отчисление, генерация приказов и служебных записок, отчётность и статистика); стек React + FastAPI + реляционная БД.

### 1. Итоговая оценка

**110 из 156 баллов** (~70,5%).

Оценка: **Хорошо**

### 2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка  $0-4 \times \text{вес}$  (взвешенный вклад критерия).
- **Максимальный балл** =  $4 \times \text{вес}$  (взвешенный максимум критерия).

#### Выбор конкурентов

| Критерий                              | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество конкурентов                | ×1  | 4    | 4                 | Ровно 5 конкурентов;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Релевантность теме ВКР                | ×3  | 9    | 12                | Четыре продукта (1С: Университет, 1С: Учебный центр, Галактика, Парус) — близкая ниша. GetCourse: автор называет «частичным аналогом» (онлайн-обучение/маркетинг), но в списке — среди «прямых» (solution_1.docx, <b>стр. 2</b> ). Полная сопоставимость по нише по всем пяти объектам не достигнута. |
| Полнота покрытия сегментов            | ×2  | 6    | 8                 | Четыре отраслевые ИС + один edtech. Карты сегментов рынка ДПО нет, ряд типичных классов решений не представлен.                                                                                                                                                                                       |
| Обоснование выбора каждого конкурента | ×2  | 6    | 8                 | У каждого конкурента кратко указано назначение; стратегического позиционирования и сравнения по нише не хватает.                                                                                                                                                                                      |

**Подытог блока:** 25 из 32.

## SWOT-анализ конкурентов

| Критерий                                      | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие SWOT по каждому                       | ×2  | 8    | 8                 | Отдельная таблица SWOT на каждого из пяти конкурентов.                                                                             |
| Полнота S/W/O/T                               | ×2  | 6    | 8                 | Все квадранты заполнены; у части конкурентов в <b>О</b> — обобщённые формулировки.                                                 |
| Методологическая корректность SWOT            | ×3  | 12   | 12                | Все пять SWOT (solution_1.docx, <b>стр. 3</b> ): смещения квадрантов нет; S/W — внутренние факторы, O/T — внешние.                 |
| Практическая применимость выводов для проекта | ×2  | 4    | 8                 | Перед таблицами — общий абзац (solution_1.docx, перед SWOT). Явных выводов для проекта по итогам SWOT (по каждому или сводно) нет. |

**Подытог блока:** 30 из 36.

## Бенчмаркинг

| Критерий                                       | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие структурированной таблицы бенчмаркинга | ×2  | 8    | 8                 | Одна матрица: 10 строк функций, колонки по всем конкурентам и «Мой проект».                                                                                        |
| Наличие числовых шкал/метрик сравнения         | ×3  | 0    | 12                | Только Да/Нет/Частично; количественных метрик и числовых шкал нет.                                                                                                 |
| Наличие и корректность колонки «Мой проект»    | ×2  | 6    | 8                 | Структура совпадает с колонками конкурентов. Значения расходятся с описанием функционала во вступлении (solution_1.docx, <b>стр. 1</b> vs матрица <b>стр. 4</b> ). |
| Сопоставимость критериев между конкурентами    | ×1  | 4    | 4                 | Единый набор строк для всех колонок.                                                                                                                               |
| Обоснованность выводов из бенчмаркинга         | ×1  | 0    | 4                 | После таблицы бенчмаркинга выводов нет; абзац перед SWOT (solution_1.docx, <b>стр. 2</b> ) к бенчмаркингу не относится.                                            |

**Подытог блока:** 18 из 36.

## SLA (IT / Ops / BD)

| Критерий                                                     | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие SLA «Функционирование IT-системы» (5+)               | ×2  | 8    | 8                 | Шесть пунктов (solution_1.docx, <b>стр. 4</b> , IT-системы).                                                                                                                                        |
| Наличие SLA «Операционная деятельность» (5+)                 | ×2  | 8    | 8                 | Шесть пунктов (solution_1.docx, <b>стр. 5</b> , операционная часть).                                                                                                                                |
| Наличие SLA «Business Development, Sales and Marketing» (5+) | ×2  | 8    | 8                 | Шесть пунктов (solution_1.docx, <b>стр. 5–6</b> , BD/Sales/Marketing).                                                                                                                              |
| Реалистичность целевых значений SLA                          | ×3  | 6    | 12                | Нет описания контекста эксплуатации (нагрузка, режим, объёмы, сезонность, критичность процессов). Пороги выглядят как типовые индустриальные, из текста работы на реалистичность не верифицируются. |
| Обоснование выбора SLA и порогов                             | ×1  | 1    | 4                 | Пороги поданы как «должно»; связи с бизнес-целями и допустимым риском почти нет.                                                                                                                    |
| Измеримость SLA                                              | ×3  | 6    | 12                | Числа и единицы в IT-SLA есть. Нет источников данных, операционных определений («стандартный файл», «актуальная запись»), процедур верификации долей.                                               |

**Подытог блока:** 37 из 52.

**Сводный расчёт:** 25 + 30 + 18 + 37 = **110** из 32 + 36 + 36 + 52 = **156**.

### 3. Сильные стороны работы

1. Пять конкурентов с кратким описанием и явной оговоркой по GetCourse как частичному аналогу — solution\_1.docx, **стр. 2**, раздел «Прямыми конкурентами моего проекта являются...».
2. SWOT оформлен отдельной таблицей по каждому из пяти конкурентов; методологически корректно (внутренние факторы в S/W, внешние — в O/T) — solution\_1.docx, **стр. 3**, раздел «SWOT-анализ конкурентов».
3. По каждой из трёх категорий SLA приведено не менее пяти пунктов — solution\_1.docx, **стр. 3–5**, раздел «SLA».

4. Бенчмаркинг сведён в единую матрицу с колонкой «Мой проект» и единым набором критериев-строк — solution\_1.docx, **стр. 3–4**, раздел «Бенчмаркинг».

#### 4. Замечания по блокам

- solution\_1.docx, **стр. 2** — **конкурент GetCourse и формулировка «прямые конкуренты»**: в одном месте GetCourse включён в список «**Прямыми конкурентами ... являются**», в описании того же пункта указано, что платформа «в первую очередь» про онлайн-обучение и маркетинг и что это «**частичный аналог**». Для аудита это двусмысленность: либо автор осознанно расширяет конкурентное поле (тогда нужна **явная роль непрямого конкурента** и аргумент «ширина рынка»), либо объект методологически ближе заменить на **профильный** продукт для back-office ДПО во вузе (см. примеры сегментов в следующем пункте). Иначе критерий «Релевантность теме ВКР» остаётся уязвимым для апелляций «ниша другая, но мы это сами написали».
- solution\_1.docx, **стр. 2–4** — **полнота сегментов рынка**: фактически конкуренты сгруппированы вокруг **крупных отраслевых ИС** и **одной онлайн-платформы**. Для уровня 4 скоринга по полноте сегментов не хватает явной разметки рынка и представителей **недостающих** типичных альтернатив (или явного обоснования их исключения): **российские академические ИС / LMS вузовского контура** (примеры ориентира: Tandem.University, Modeus, Naumen University, BARS Education), **корпоративные LMS для ДПО** (примеры: iSpring Learn, Teachbase), **open-source LMS** (например, Moodle), **status quo без специализированной ИС** (Excel, почта, разрозненные регистры). Названия приведены как иллюстрация классов решений; автор подбирает актуальные продукты самостоятельно.
- solution\_1.docx, **стр. 2 (раздел «Функциональные возможности системы»)** — **стр. 4 (бенчмаркинг, колонка «Мой проект»)**: различайте **структурную и содержательную** корректность колонки. Структурно колонка есть и совпадает с колонками конкурентов (дескриптор не ниже 3/4). Содержательно — **противоречие с собственным описанием ВКР**: во вступлении заявлены «формирование отчётов и статистики», в матрице для «Мой проект» в строках «Формирование отчётности» и «Предоставление аналитики и статистики» стоит «Нет»; также «Нет» при заявленном введении функционала стоят строки про учебный процесс и интеграции — см. последние строки матрицы на **стр. 4. Чтобы устранить замечание и поднять «Колонку Мой проект» к 4/4**: (1) привести значения в соответствии с реализованным функционалом; или (2) сузить формулировки во вступлении под фактический MVP; или (3) под таблицей зафиксировать **рамку сравнения** («колонка отражает состояние на дату ... / только MVP без отчётного модуля») и тогда **исправить** строки ВКР во вступлении, чтобы не было ложного заявления. Дополнительно полезны уточняющие статусы вместо грубого «Нет»: «Частично (экспорт в xlsx без BI)», «Да (базовая статистика по контингенту)».

- solution\_1.docx, **стр. 4 (бенчмаркинг — отсутствие выводов)**: после таблицы **нет раздела с выводами** (ни позиционирования проекта, ни таблицы «пробелы/преимущества», ни ссылок на строки матрицы). Общий абзац на **стр. 2** перед SWOT к бенчмаркингу не относится (идёт до таблицы). Критерий «Обоснованность выводов из бенчмаркинга» — **0/4** (scoring\_1.md: выводы отсутствуют).
- solution\_1.docx, **стр. 3–4 (бенчмаркинг — отсутствие шкал)**: сравнение только метками Да/Нет/Частично, без числовых шкал и количественных метрик — критерий «Числовые шкалы/метрики» оценён в **0** из 12.
- solution\_1.docx, **стр. 3 (SWOT — однотипные Opportunities)**: в Opportunities у нескольких конкурентов повторяются обобщённые формулировки («расширение функциональности», «интеграция...») — снижает критерий «Полнота S/W/O/T» (6 из 8). Методологической ошибкой это не является (см. § 2 «SWOT»: классификация квадрантов корректна).
- solution\_1.docx, **стр. 4–6 (раздел «SLA» — реалистичность целевых значений)**: пороги заданы без предварительного описания **режима эксплуатации, нагрузки, объёмов и сезонности**, поэтому реалистичность **нельзя верифицировать из текста. Чтобы приблизиться к оценке уровня 3 по этому критерию:** добавить подраздел «Контекст и допущения» с оценочными цифрами (пользователи пик/база, порядок величины базы, типичный размер импорта, рабочее окно, критичные процессы). **Для уровня 4:** для ключевых порогов (99%, RTO, секунды отклика/импорта, сроки в рабочих днях) дать краткое расчётное обоснование «почему именно эта цифра при таких допущениях». Это не заменяет критерий «Измеримость SLA» (источники данных и процедуры замера — отдельно). Согласованный набор шагов также в § 5 (P1).
- solution\_1.docx, **стр. 4 (IT-SLA, пункт «Время импорта данных»)** — **измеримость импорта:** «60 секунд для стандартного файла» без определения объёма (число строк, число листов) — операционное определение отсутствует; влияет на критерий «Измеримость SLA».
- solution\_1.docx, **стр. 5 (BD-SLA, пункт «Актуальность базы обучающихся»)** — **метод верификации:** порог «доля актуальных записей  $\geq 95\%$ » задан без процедуры замера и определения «актуальной записи» — измеримость формальная, верифицируемость низкая.
- solution\_1.docx, **стр. 4–6 (раздел «SLA» в целом — обоснование порогов)**: все пороги поданы как нормативные «должно», без привязки к бизнес-целям и допустимому риску простоя/задержки — критерий «Обоснование выбора SLA и порогов» оценён в 1 из 4.

## 5. Рекомендации по улучшению

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Эффект на скоринг                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | Ввести количественные шкалы по ключевым строкам бенчмаркинга (1–5 по полноте функции, % покрытия и т.п.)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Перевод критерия «Числовые шкалы/метрики» с 0 до 6–9 из 12; <b>+6...+9</b> к итогу.                                                                         |
| P0        | Добавить после таблицы <b>раздел с выводами</b> (5–10 предложений или мини-таблица «пробелы/преимущества» со ссылкой на строки матрицы); согласовать колонку «Мой проект» с описанием ВКР или явно зафиксировать рамку MVP/полного продукта                                                                                                                              | Критерий «Обоснованность выводов» с <b>0</b> до 3 из 4 ( <b>+3</b> при уровне 3); устранение противоречия усиливает и «Колонку Мой проект».                 |
| P1        | Добавить стратегические выводы по SWOT (3–5 предложений «что значит для проекта») по каждому конкуренту или сводно                                                                                                                                                                                                                                                       | Критерий «Практическая применимость SWOT» с 4 до 6–8 из 8; <b>+2...+4</b> к итогу.                                                                          |
| P1        | Перед списком конкурентов — <b>карта сегментов</b> (4–5 категорий) и представители недостающих сегментов (или явное обоснование исключения). По <b>GetCourse</b> : устранить противоречие «прямые конкуренты» vs «частичный аналог» — либо статус <b>непрямого</b> конкурента + аргумент ширины рынка, либо <b>замена</b> на профильную ИС для back-office ДПО (см. § 4) | «Полнота покрытия сегментов» с 6 до 8 из 8 ( <b>+2</b> ); «Релевантность теме ВКР» — до 12/12 при полном закрытии ниши и сопоставимости ( <b>+0...+3</b> ). |
| P1        | Перед блоком SLA — подраздел «Контекст и допущения» (нагрузка, объёмы, режим, сезонность, критичность процессов); для ключевых порогов — краткое расчётное обоснование                                                                                                                                                                                                   | Критерий «Реалистичность целевых значений SLA» с 6 до 9–12 из 12; <b>+3...+6</b> к итогу.                                                                   |
| P1        | По каждому SLA указать источник данных (логи/мониторинг/CRM/учётный модуль) и метод верификации; для процентных порогов задать процедуру замера                                                                                                                                                                                                                          | Критерий «Измеримость SLA» с 6 до 9–12 из 12; <b>+3...+6</b> к итогу.                                                                                       |
| P1        | Привязать пороги SLA к бизнес-целям (допустимое окно простоя, сезон зачислений, SLA-обязательства перед заказчиком)                                                                                                                                                                                                                                                      | Критерий «Обоснование SLA» с 1 до 3 из 4 ( <b>+2</b> ).                                                                                                     |
| P2        | Определить «стандартный файл» импорта (объём, число строк, кол-во листов); определить «актуальную запись» в BD-SLA                                                                                                                                                                                                                                                       | Усиление IT- и BD-измеримости — частично перекрывается с эффектом P1.                                                                                       |

**Прогноз перехода категорий (с оговорками).** Текущая база итога — **110 / 156**. Эффекты в правой колонке таблицы рекомендаций — это **диапазоны**, рассчитанные по

дескрипторам scoring\_1.md, а не гарантии. Часть эффектов **пересекается**: например, добавление выводов под бенчмаркингом одновременно влияет на «Обоснованность выводов» и на восприятие «Колонки Мой проект»; обоснование SLA через бизнес-цели частично перекрывается с улучшением их измеримости. Поэтому простое суммирование верхних границ диапазонов даст завышенный прогноз.

Условные сценарии (не гарантии; зависят от полноты внедрения каждой рекомендации):

- **Закрепиться в категории «Хорошо» ( $\geq 75\%$ ):** реализовать обе P0 на минимальном уровне дескрипторов → расчётный прирост **+9...+12 баллов**, диапазон итога **119–122 / 156** (76–78%).
- **Войти в верхнюю часть «Хорошо» (~80%):** обе P0 + одна P1 на уровне дескриптора 3 → расчётный прирост **+12...+18 баллов**, диапазон **122–128 / 156** (78–82%).
- **Достичь «Отлично» ( $\geq 85\%$ ):** одновременная реализация двух P0 и не менее двух P1 без частичных эффектов; расчётно требуется **+23 балла и более** от текущего **110**, что близко к верхним границам всех диапазонов одновременно — реалистичный, но не гарантированный сценарий.

## 6. Карта рисков работы

|                     | Низкое влияние | Среднее влияние                                                                             | Высокое влияние                                                        |
|---------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Высокая вероятность | —              | Полное отсутствие выводов после таблицы бенчмаркинга; отсутствие выводов по SWOT            | Отсутствие числовых шкал в бенчмаркинге                                |
| Средняя вероятность | —              | Шаблонность Opportunities в SWOT                                                            | Слабое обоснование и измеримость SLA                                   |
| Низкая вероятность  | —              | Неопределённость «стандартный файл» в IT-SLA; неопределённость «актуальной записи» в BD-SLA | Противоречие колонки «Мой проект» и описания функционала во вступлении |

## Аудит Задания 2

**Проект партнёра:** веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы студентов, импорт из Excel, управление курсами и потоками, зачисление/отчисление, генерация приказов и служебных записок, отчётность и статистика); стек React + FastAPI + реляционная БД. В текущем задании проект формализуется как ИТ-услуга в терминах ITIL: процессы, RACI, регламенты, метрики и PDCA.

### 1. Итоговая оценка

**Обязательная часть: 113 из 128 баллов (~88,3%).**

**Задание «со звёздочкой»: 9 из 12 баллов (~75%)** — задание со звёздочкой выполнено: бонус закрепляет оценку «Отлично».

Оценка: **Отлично**

### 2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка 0–4 × вес (взвешенный вклад критерия).
- **Максимальный балл** = 4 × вес (взвешенный максимум критерия).

#### ITIL-процессы

| Критерий                         | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выбор релевантных ITIL-процессов | ×2  | 8    | 8                 | Шесть процессов из стандартного перечня ITIL: инциденты, проблемы, изменения, уровень услуг, доступ, конфигурации (solution_2.docx, <b>стр. 2–7</b> ). Полностью релевантны административной ИС с ПДн, импортом данных и управлением учётными записями. |
| Обоснование выбора процессов     | ×2  | 6    | 8                 | Сводное обоснование на трёх тезисах в конце раздела 1 (solution_2.docx, <b>стр. 7</b> ). Логично, но без разбора критичности по каждому процессу.                                                                                                       |
| Описание целей процессов         | ×1  | 4    | 4                 | Для каждого процесса — одна чёткая управленческая фраза цели.                                                                                                                                                                                           |
| Определение границ процессов     | ×1  | 4    | 4                 | Для каждого процесса явно указаны точки старта/финиша.                                                                                                                                                                                                  |
| Описание ролей                   | ×1  | 4    | 4                 | Для каждого процесса перечислен набор ролей;                                                                                                                                                                                                            |



| Критерий                    | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| процессов                   |     |      |                   | согласован с RACI, кроме «Службы аудита» (см. § 4).                                                                                                                    |
| Описание этапов процессов   | ×2  | 6    | 8                 | Этапы перечислены последовательно (5–8 шагов на процесс). В «Управлении проблемами» (solution_2.docx, <b>стр. 3</b> ) пересечение с управлением изменениями (см. § 4). |
| Связь процессов между собой | ×2  | 8    | 8                 | Подраздел «Связь с другими процессами» в каждом процессе + отдельный раздел 2 «Карта взаимосвязей» с потоками входов/выходов (solution_2.docx, <b>стр. 7–8</b> ).      |

**Подытог блока ITIL: 40 из 44.**

## RACI

| Критерий                              | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие матрицы RACI                  | ×2  | 8    | 8                 | Полная матрица 16 действий × 6 ролей с шапкой и легендой R/A/C/I (solution_2.docx, <b>стр. 8–9</b> ).                                                                    |
| Логика распределения ролей            | ×2  | 6    | 8                 | Базовая логика читается (AC — поддержка, P — разработка, D — релиз, A — анализ, МП — accountable). Снижение из-за проблемных строк с двойными R и совмещениями R/A, R/C. |
| Отсутствие конфликтов ответственности | ×2  | 4    | 8                 | 5 проблемных строк из 16 (R/A, R/C на одной роли в одном этапе, двойные R) — solution_2.docx, <b>стр. 9</b>                                                              |
| Связь ролей с процессами              | ×1  | 3    | 4                 | Состав ролей RACI совпадает с описаниями процессов, кроме «Службы аудита» (solution_2.docx, <b>стр. 6 vs стр. 9</b> ).                                                   |
| Соответствие масштабу проекта         | ×1  | 4    | 4                 | Шесть ролей (Пользователь, AC, Разработчик, DevOps, Аналитик, МП) — реалистичный набор для внутреннего цифрового сервиса вуза.                                           |

**Подытог блока RACI: 25 из 32.**

## Регламенты и их описание

| Критерий            | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                            |
|---------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Наличие регламентов | ×2  | 6    | 8                 | 5 регламентов (solution_2.docx, <b>стр. 9–15</b> ) при |

| Критерий                           | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |     |      |                   | 6 описанных как ключевых процессах в разделе 1; нет регламента для «Управления уровнем услуг».                                      |
| Соответствие регламентов процессам | ×2  | 8    | 8                 | Каждый из 5 регламентов привязан к соответствующему ITIL-процессу; названия и содержание совпадают с границами и этапами раздела 1. |
| Структурированность перечня        | ×1  | 4    | 4                 | Единый формат: Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия.                                                               |
| Формулировка цели                  | ×1  | 4    | 4                 | Для каждого регламента — одна короткая управленческая фраза цели.                                                                   |
| Определение области применения     | ×1  | 4    | 4                 | Область применения чётко очерчена для каждого регламента (solution_2.docx, <b>стр. 9–15</b> ).                                      |
| Описание ценности регламента       | ×2  | 6    | 8                 | По 4–6 пунктов ценности на регламент; часть пунктов описывает эффект, а не управленческую ценность для роли/бизнес-цели.            |
| Определение входов                 | ×1  | 4    | 4                 | Перечни входов из 4–5 конкретных пунктов (логи, скриншоты, история инцидентов, метрики SLA).                                        |
| Определение выходов                | ×1  | 4    | 4                 | Выходы перечислены явно и согласованы с целями регламентов.                                                                         |
| Логика последовательности действий | ×2  | 8    | 8                 | Последовательности 7–9 шагов без логических разрывов; шаги завершаются закрытием/документированием.                                 |

**Подытог блока «Регламенты»: 48 из 52.**

**Сводный расчёт обязательной части: 40 + 25 + 48 = 113 из 128.**

**Бонус «со звёздочкой»**

| Критерий                     | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                               |
|------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Карта взаимосвязей процессов | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 2: основная цепочка + список передачи входов/выходов между парами процессов (solution_2.docx, <b>стр. 7–8</b> ). Только текст, без |

| Критерий                            | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |     |      |                   | схемы/матрицы потоков.                                                                                                                                 |
| Метрики эффективности (KPI/SLA/OLA) | ×1  | 3    | 4                 | Три таблицы (solution_2.docx, <b>стр. 15</b> ): KPI на 5 процессов, SLA — 9, OLA — 5. У KPI нет числовых таргетов, формул и источников данных.         |
| Риски и механизм улучшения (PDCA)   | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 6 — четыре группы рисков; раздел 8 — все фазы PDCA с примером (импорт Excel). Нет приоритезации рисков и количественных индикаторов фазы Check. |

**Подытог бонуса: 9 из 12.**

### 3. Сильные стороны работы

- 1. Полная карта ITIL-процессов с явными связями.** В разделе 1 (solution\_2.docx, **стр. 2–7**) для каждого из шести процессов системно раскрыты цель, границы, роли, этапы и связь с другими процессами; дополнительно в разделе 2 (solution\_2.docx, **стр. 7–8**) сведены потоки входов/выходов между процессами — это редкая для учебных работ степень системности.
- 2. Полная RACI-матрица под все ключевые активности.** В разделе 3 (solution\_2.docx, **стр. 8–9**) — матрица 16 действий × 6 ролей с понятной легендой; шапка и обозначения соответствуют классической RACI.
- 3. Унифицированный формат регламентов и исчерпывающие списки входов/выходов.** Все 5 регламентов (solution\_2.docx, **стр. 9–15**) построены по единой структуре (Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия); каждый раздел содержит конкретные элементы (логи, метрики, журналы, артефакты конфигураций). Это даёт документу высокую сопоставимость и переиспользуемость.
- 4. Полное выполнение задания «со звёздочкой».** Закрыты все четыре блока: карта взаимосвязей, метрики KPI/SLA/OLA, риски без регламентов и цикл PDCA с прикладным примером (импорт Excel).

### 4. Замечания по блокам

- solution\_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Первичная диагностика инцидента»):** у роли АС стоят **R** и **A** одновременно — нарушение принципа «одна буква на роль в этапе» (исполнитель ≠ accountable). **Как исправить:** оставить **R** на АС, **A** перенести на МП или на владельца процесса инцидентов.
- solution\_2.docx, **стр. 9 (RACI, строка «Устранение сбоя в работе системы»):** у Р и D — комбинация **R/C** на одной роли в одном этапе. По строгому RACI каждый этап

для каждой роли должен иметь одну букву; такая запись допустима только как компактная сокращённая форма для декомпозированного этапа. **Как исправить:** декомпозировать строку на две (например, «Подготовка фикса» — R: P; «Деплой фикса» — R: D).

- solution\_2.docx, стр. 9 (RACI, строка «Назначение или отзыв прав»): у AC снова R/A — аналогично первому замечанию. **Как исправить:** развести R (AC) и A (Руководитель/владелец процесса доступа из описания на стр. 6).
- solution\_2.docx, стр. 9 (RACI, строки «Формирование запроса на изменение» и «Обработка заявки на доступ»): двойной R у AC/A и PC/AC соответственно. Допустимо при декомпозиции, но в текущем виде неопределённость, кто фактически выполняет шаг. **Как исправить:** детализировать строку или назначить одного R.
- solution\_2.docx, стр. 6 vs стр. 9 (Управление доступом): в описании процесса роль «Служба аудита» есть, в RACI её нет. **Как исправить:** либо добавить «Служба аудита» в матрицу с ролью С/И на этапах «Назначение или отзыв прав» и «Периодический пересмотр прав», либо убрать роль из описания процесса.
- solution\_2.docx, стр. 3 (Управление проблемами, ключевые этапы): одновременно присутствуют «Внедрение изменения» и «Взаимодействие с управлением изменениями» — пересечение границ. По ITIL внедрение — функция управления изменениями; проблема передаёт RFC. **Как исправить:** исключить «Внедрение изменения» из этапов проблемы, оставить только «Передача запроса в управление изменениями».
- solution\_2.docx, стр. 9–15 (раздел «Перечень регламентов») — отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг»: сам процесс описан как ключевой в разделе 1 (стр. 5) и присутствует в RACI отдельными активностями («Согласование SLA и KPI», «Мониторинг уровня и услуг», «Подготовка отчёта по качеству процесса»), но регламент по нему не сформулирован. Раздел 5 «Метрики эффективности» содержательно покрывает SLA/OLA — это **частичная компенсация**, поэтому уровень дескриптора 3 («почти полный набор»), а не 2. **Как исправить:** добавить регламент «Управление уровнем услуг» в едином формате (Цель → Область → Ценность → Входы → Выходы → Действия) со ссылками на таблицы SLA/OLA из раздела 5.
- solution\_2.docx, стр. 9–15 (ценность регламентов): часть пунктов ценности описывает эффект («сокращение времени простоя», «повышение предсказуемости поддержки»), а не управленческую ценность для роли-стейкхолдера. **Как исправить:** для каждого пункта ценности указать получателя (роль или бизнес-цель), к которой эта ценность привязана.
- solution\_2.docx, стр. 15 (раздел 5, KPI): KPI заданы как перечни без числовых таргетов, формул и источников. **Как исправить:** привести KPI к виду «метрика —

формула — целевое значение — источник данных»; явно связать каждый КРІ с процессом и с пунктом OLA, который он операционализирует.

- solution\_2.docx, стр. 7 (**обоснование выбора процессов**): общее обоснование на трёх тезисах (устойчивость, защита ПДн, техническая структура). **Как исправить:** добавить разбор критичности **по каждому из шести процессов** в формате «процесс → бизнес-риск без него → последствия для ДПО-сервиса».
- solution\_2.docx, стр. 9 (**RACI, строка «Периодический пересмотр праы»**): опечатка «праы» вместо «прав». На балл не влияет; снижает воспринимаемое качество.

## 5. Рекомендации по улучшению

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                          | Эффект на скоринг                                                                            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | Устранить три R/A-конфликта и совмещение R/C на одной роли — разнести по правилам RACI: один R, один A на этап, остальные C/I           | «Отсутствие конфликтов» с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4); «Логика распределения ролей» до 8/8 (+2). |
| P0        | Добавить регламент для процесса «Управление уровнем услуг» в едином формате с остальными (со ссылками на SLA/OLA из раздела 5)          | «Наличие регламентов» с 6 до 8 из 8 (+2).                                                    |
| P1        | Привести КРІ к виду «метрика — формула — целевое значение — источник данных»; связать с OLA и процессами                                | Бонус-критерий «Метрики эффективности» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).                           |
| P1        | Углубить «Описание ценности регламента»: для каждого пункта ценности — получатель (роль/бизнес-цель)                                    | «Описание ценности» с 6 до 8 из 8 (+2).                                                      |
| P1        | Доработать обоснование выбора ITIL-процессов — критичность по каждому процессу в формате «процесс → бизнес-риск без него → последствия» | «Обоснование выбора процессов» с 6 до 8 из 8 (+2).                                           |
| P2        | Согласовать состав ролей RACI ↔ описания процессов: добавить «Службу аудита» в RACI или убрать из описания «Управления доступом»        | «Связь ролей с процессами» с 3 до 4 из 4 (+1).                                               |
| P2        | Исправить пересечение в этапах «Управления проблемами» (исключить «Внедрение изменения»)                                                | «Описание этапов процессов» с 6 до 8 из 8 (+2).                                              |
| P2        | Преобразовать карту взаимосвязей в графическую схему или матрицу потоков                                                                | Бонус-критерий «Карта взаимосвязей» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).                              |
| P2        | Добавить приоритезацию рисков (вероятность ×                                                                                            | Бонус-критерий «Риски и PDCA» с                                                              |

|           |                                         |                                                      |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Приоритет | Что переделать                          | Эффект на скоринг                                    |
|           | влияние) и индикаторы фазы Check в PDCA | 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).                            |
| P2        | Исправить опечатку «праы» → «прав»      | На балл не влияет; повышает воспринимаемое качество. |

**Прогноз перехода категорий (с оговорками).** Текущая база — **113 / 128** (~88,3%), категория «Отлично». Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring\_2.md, не гарантии. Эффекты P0/P1 **пересекаются**: исправление R/A-конфликтов одновременно поднимает «Логiku» и «Отсутствие конфликтов»; добавление SLM-регламента частично разгружает «Описание ценности». Простое суммирование верхних границ диапазонов завысит прогноз.

Условные сценарии (не гарантии):

- **Стабилизация в середине «Отлично» (~91–92%):** обе P0 на минимальном уровне дескрипторов → прирост +4...+6 баллов, диапазон **117–119 / 128** (91–93%).
- **Верх «Отлично» (~94%):** обе P0 + две P1 на уровне дескриптора 4 → прирост +8...+12 баллов, диапазон **121–125 / 128** (94–98%).
- **Близко к 128/128:** все P0 + все P1 + устранение мелких пунктов P2 — реалистичный, но не гарантированный сценарий.

## 6. Карта рисков работы

|                     | Низкое влияние         | Среднее влияние                                                                                                   | Высокое влияние                                                            |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Высокая вероятность | Опечатка «праы» в RACI | Отсутствие числовых таргетов у KPI; ценность регламентов как «эффект», а не «управленческая ценность»             | R/A-конфликты в RACI (solution_2.docx, <b>стр. 9</b> ) и R/C на одной роли |
| Средняя вероятность | —                      | Несогласованность ролей RACI ↔ описание процесса доступа («Служба аудита»)                                        | Отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг»              |
| Низкая вероятность  | —                      | Пересечение границ процессов в этапах «Управления проблемами»; отсутствие приоритезации рисков и индикаторов PDCA | —                                                                          |

## Аудит Задания 3

**Проект партнёра:** веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок). В текущем задании для проекта разрабатывается система метрик и мониторинга: ключевые показатели сервиса, методика измерения, макет дашборда, пороги/алерты и сценарии реагирования. Бонус «со звёздочкой» — продвинутая часть: уровни метрик, leading/lagging, эволюция дашборда, защита от шумных алертов.

### 1. Итоговая оценка

**Обязательная часть: 135 из 160 баллов (~84,4%).**

**Задание «со звёздочкой»: 10 из 12 баллов (~83%)** — продвинутая часть выполнена

Выполнение бонусного задания, позволяет уменьшить планку до отметки “отлично”

Оценка: **Отлично**

### 2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка  $0-4 \times \text{вес}$  (взвешенный вклад критерия). Чтобы восстановить сырую оценку — поделить значение в колонке «Балл» на «Вес».
- **Максимальный балл** =  $4 \times \text{вес}$  (взвешенный максимум критерия).

Ключевые метрики сервиса

| Критерий                                              | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Релевантность набора метрик сервису                   | ×3  | 12   | 12                | 10 метрик закрывают все типовые срезы для административной ИС: доступность, отклик API, ошибки, RTO, импорт Excel ×2, генерация документов ×2, инциденты, CSAT (solution_3.docx, <b>стр. 1–4</b> , разделы 2.1–2.10). Привязка к ключевым сценариям проекта явная. |
| Баланс метрик (стабильность, качество, клиент/бизнес) | ×1  | 4    | 4                 | Системный баланс по уровням закреплён в solution_3.docx, <b>стр. 24</b> : технические — 4 метрики, процессные — 4, бизнес/пользовательские — 2.                                                                                                                    |
| Обоснование важности каждой метрики                   | ×2  | 6    | 8                 | Блок «Почему важна» есть для всех 10 метрик. Привязка качественная — без количественной увязки с рисками, SLA из Задания 1/2 и потерями.                                                                                                                           |

| Критерий                           | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Управленческая применимость метрик | ×1  | 3    | 4                 | Блок «Управленческие решения» есть для всех 10 метрик. Для части (CSAT, инциденты) формулировки декларативны — без триггера «при каком значении что запускается». |

**Подытог блока: 25 из 28.**

#### Методика измерения

| Критерий                            | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определение источников данных       | ×2  | 8    | 8                 | Источники определены для всех 10 метрик в таблице методики (solution_3.docx, <b>стр. 5</b> , раздел 3): мониторинг, АРМ, логи backend, тикет-система, опросы, формы обратной связи. Реалистичны и проверяемы.                   |
| Корректность формул/способа расчёта | ×3  | 9    | 12                | Формулы заданы для всех метрик, в целом корректны. Методологические неточности: средние времён без указания агрегата (среднее vs медиана vs P95/P99); формула доступности не разделяет плановые и аварийные простои.            |
| Периодичность и регламент измерений | ×1  | 4    | 4                 | Периодичность задана для каждой метрики (непрерывно, по часу/дню, еженедельно, ежемесячно). По целям контроля адекватна.                                                                                                        |
| Воспроизводимость и измеримость     | ×2  | 6    | 8                 | Большинство метрик воспроизводимы: формула + источник + периодичность. CSAT субъективна (отмечено). Для RTO воспроизводимость зависит от качества фиксации в тикет-системе — упомянуто, но не уточнено.                         |
| Ограничения и допущения             | ×1  | 4    | 4                 | Колонка «Ограничения и допущения» заполнена для всех метрик (solution_3.docx, <b>стр. 5</b> , раздел 3): фильтрация краткосрочных колебаний, контекст нагрузки, объём файла, классификация инцидентов — учтены в интерпретации. |

**Подытог блока: 31 из 36.**



## Макет дашборда

| Критерий                                | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие схемы/макета дашборда           | ×2  | 6    | 8                 | Макет описан текстово и таблично (solution_3.docx, <b>стр. 11–15</b> , раздел 4): 4 блока, форматы виджетов перечислены. Нет визуального графического макета.                        |
| Структура и иерархия виджетов           | ×2  | 8    | 8                 | Чёткая вертикаль: общее состояние → производительность → ключевые операции → пользовательский эффект (solution_3.docx, <b>стр. 11, 15</b> ). Логика «от обзора к деталям» соблюдена. |
| Соответствие метрик целевой аудитории   | ×2  | 6    | 8                 | Аудитория явно указана для каждого блока (стр. 11), но смешаны во всех блоках, нет чёткого разделения operator view / executive view.                                                |
| Группировка метрик по блокам управления | ×1  | 4    | 4                 | Управленческая группировка чёткая: техническая стабильность, производительность, прикладные операции, пользовательский эффект.                                                       |

**Подытог блока: 24 из 28.**

## Пороги, алерты и реагирование

| Критерий                                             | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие порогов (норма/warning/critical) по метрикам | ×2  | 8    | 8                 | Все 10 метрик имеют три уровня порогов в таблице (solution_3.docx, <b>стр. 16–22</b> , раздел 5).                                                                                                                                                    |
| Реалистичность пороговых значений                    | ×3  | 9    | 12                | Числа сами по себе индустриально разумны (доступность 99/97%, отклик 2/4 сек, RTO 2/4 ч, импорт ≥98%, генерация ≥99%).<br>Контекст эксплуатации (нагрузка, пиковые периоды, объёмы данных) в работе не задан — реалистичность нельзя верифицировать. |
| Логика формирования алертов                          | ×2  | 8    | 8                 | После таблицы (стр. 22) описано: технические — автоматически, бизнес/пользовательские — по агрегации; warning → уведомление, critical → формализованный сценарий. Логика чёткая и операционно применимая.                                            |
| Маршрутизация алертов (роль, канал,                  | ×3  | 9    | 12                | Роль-получатель указана для каждой метрики (администратор, тех. команда,                                                                                                                                                                             |

| Критерий                              | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ответственность)                      |     |      |                   | разработчик, менеджер проекта, технический лидер). Канал оповещения и эскалационная матрица не определены.                                                                                                                |
| Действия по алерту (runbook/сценарий) | ×2  | 6    | 8                 | Колонка «Действие» заполнена для каждой метрики (стр. 16–22), раздел 9 (стр. 25) даёт уровни алертов. Это описание, а не runbook: нет шагов с временными целями, чек-листов, точек принятия решений и критериев закрытия. |

**Подытог блока: 40 из 48.**

#### Ценность системы мониторинга

| Критерий                                      | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привязка метрик к бизнес-рискам и потерям     | ×3  | 9    | 12                | раздел 6 (solution_3.docx, <b>стр. 23</b> ) и колонка «Ценность алерта» (стр. 16–22) дают качественную привязку: «снижение риска нарушения SLA», «предотвращение роста ручной обработки». Количественной оценки потерь нет. |
| Влияние алертов на SLA и устойчивость сервиса | ×2  | 6    | 8                 | Логика устойчивости проговорена в разделе 6 (стр. 23) и в колонке «Ценность алерта» (стр. 16–22). Прямой увязки каждой метрики с конкретным SLA-таргетом из Задания 1/2 нет.                                                |

**Подытог блока: 15 из 20.**

**Сводный расчёт обязательной части: 25 + 31 + 24 + 40 + 15 = 135 из 160.**

#### Бонус «со звёздочкой»

| Критерий                                                      | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уровни метрик и причинно-следственные связи (leading/lagging) | ×1  | 4    | 4                 | Раздел 7 (solution_3.docx, <b>стр. 24</b> ) — таблица уровней (технические/процессные/бизнес и пользовательские); Раздел 8 (стр. 24) — leading/lagging и цепочка связей «время отклика → ошибки → успешность операций → инциденты → CSAT». Системно. |
| Сценарии                                                      | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 9 (solution_3.docx, <b>стр. 25</b> ) — таблица 4                                                                                                                                                                                              |

| Критерий                         | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| реагирования и эволюция дашборда |     |      |                   | уровней реакции; Раздел 10 (стр. 25–26) — эволюция дашборда. Снижение из-за отсутствия runbook-связки на конкретные шаги/SLA и автоматизации (webhook → тикет → эскалация) — task_3.md для звёздочки требует «как <b>автоматически или вручную</b> запускаются процессы».                                             |
| Механизм снижения шумных алертов | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 11 (solution_3.docx, <b>стр. 26–27</b> ) — три общих принципа: повторное подтверждение, объединение похожих событий, приоритизация. механизм реалистичный, но не технически конкретный: нет описанного механизма корреляции (правила, окна, dedup, зависимость от сервиса мониторинга), как требует task_3.md. |

**Подытог бонуса: 10 из 12.**

### 3. Сильные стороны работы

- 1. Полный охват уровней метрик.** Технический, процессный и бизнес/пользовательский уровни представлены и явно разнесены в раздел 7 (solution\_3.docx, **стр. 24**); набор из 10 метрик закрывает основные сценарии проекта — solution\_3.docx, **стр. 1–4**, разделы 2.1–2.10. Дескриптор «системный баланс по уровням сервиса» соответствует наблюдаемой картине.
- 2. Качественно проработанная бонусная часть.** Все четыре блока бонуса присутствуют и содержательны: leading/lagging-связи (solution\_3.docx, **стр. 24**, раздел 8) — на 4/4 с явной причинно-следственной цепочкой «время отклика → ошибки → успешность операций → инциденты → CSAT»; сценарии реагирования и эволюция дашборда (стр. 25–26, раздел 9–10), механизм снижения шумных алертов (стр. 26–27, раздел 11) — на уровне 3/4 (см. раздел 2).
- 3. Единообразная и в целом воспроизводимая методика измерения.** Таблица в раздел 3 (solution\_3.docx, **стр. 5**) для каждой из 10 метрик содержит источник данных, формулу, периодичность и ограничения. Для большинства метрик методика воспроизводима; для CSAT и RTO воспроизводимость частично ограничена (отмечено в самой работе).
- 4. Чёткая иерархия дашборда.** раздел 4 (solution\_3.docx, **стр. 11–15**) выстраивает дашборд от обзора к деталям: общее состояние → производительность → ключевые операции → пользовательский эффект, с явно указанной аудиторией для каждого блока.

5. **Полные пороговые значения по всем метрикам.** Таблица раздел 5 (solution\_3.docx, стр. 16–22) задаёт три уровня (норма/warning/critical) для всех 10 метрик с указанием получателя, действия и ценности алерта — критерий «Наличие порогов» закрыт на 4/4.

#### 4. Замечания по блокам

- solution\_3.docx, стр. 1–4 (разделы 2.1–2.10, блоки «Почему важна»): обоснование важности каждой метрики качественное («снижает доверие», «затрудняет работу», «приводит к задержке административных операций»), без количественной привязки к рискам, SLA-таргетам из Задания 1/2 и оценкам потерь рабочего времени. По дескриптору scoring\_3.md «чётко привязано к рискам и целям» (4/4) этого недостаточно — критерий «Обоснование важности каждой метрики» оценён в **6 из 8. Как исправить:** для каждой метрики добавить связку «при отклонении от нормы — какой бизнес-риск (нарушение SLA, потеря времени сотрудников, отложенные приказы) и какова оценочная стоимость (часы простоя, число задержанных операций)».
- solution\_3.docx, стр. 1–4 (разделы 2.1–2.10, блоки «Управленческие решения»): для части метрик (CSAT — раздел 2.10, количество критичных инцидентов — раздел 2.9) решения сформулированы как общие категории («принимать решения о развитии интерфейса», «пересматривать приоритеты исправлений»), без триггера «при каком значении метрики что запускается». Критерий «Управленческая применимость метрик» — **3 из 4. Как исправить:** для каждой метрики ввести триггеры вида «при значении X запускается процесс Y из регламента Задания 2 (например, регламент управления проблемами)».
- solution\_3.docx, стр. 5 (раздел 3, метрики средних времён): в формулах для «Среднее время отклика API», «Среднее время импорта», «Среднее время генерации документа» задано «среднее время от ... до ...» без указания типа агрегата. При длинных хвостах распределения (медленные импорты больших файлов, тяжёлые отчёты) среднее арифметическое скрывает деградацию: P95/P99 могут уходить в красную зону, а среднее — оставаться в норме. Это методологическая неточность, дающая ложное чувство стабильности; критерий «Корректность формул» — **9 из 12. Как исправить:** добавить рядом со средним второй агрегат (медиана и/или P95) и явно указать, к какому агрегату относятся пороги раздел 5.
- solution\_3.docx, стр. 5 (раздел 3, метрика «Доступность сервиса»): формула «Время штатной доступности / общее время наблюдения × 100%» не разделяет плановые работы (release windows, backup) и аварийные простои; в практике SLA плановые окна обычно исключаются из расчёта. Без оговорки порог 99% (стр. 16) интерпретируется неоднозначно. Влияет на «Корректность формул» (входит в общую оценку 9/12). **Как исправить:** уточнить формулу «(общее время – плановые работы – аварийные простои) / (общее время – плановые работы) × 100%» и явно

описать, как считается частичный сбой (отказ одного модуля при работающих остальных).

- **solution\_3.docx, стр. 5 (раздел 3, метрика «Время восстановления после сбоя», колонка «Ограничения»):** требование «корректной фиксации времени начала и завершения инцидента» сформулировано, но без операционного определения момента старта таймера (алерт мониторинга, регистрация тикета, эскалация). Критерий «Воспроизводимость и измеримость» — **6 из 8. Как исправить:** в колонке «Способ расчёта» зафиксировать момент старта (например, «время первого алерта в системе мониторинга»), момент финиша («первое успешное прохождение heartbeat после восстановления»).
- **solution\_3.docx, стр. 11–15 (раздел 4, макет дашборда):** макет описан таблично; визуальный графический mockup отсутствует, хотя task\_3.md явно требует «представить в виде схемы», а в работе есть подпись «Рисунок 1 — Схема Дашборда» (стр. 15) без графического содержимого. Критерий «Наличие схемы/макета» — **6 из 8. Как исправить:** добавить графический mockup (блочная схема с положением и размерами виджетов, цветовой кодировкой статусов) — даже в виде ASCII/Mermaid-схемы он закроет требование задания.
- **solution\_3.docx, стр. 11 (раздел 4, таблица блоков дашборда — колонка «Основная аудитория»):** для каждого из четырёх блоков указано по 2–3 роли с разными задачами (администратор + менеджер проекта + руководитель направления). Это размывает фокус: оператору NOC нужны быстрые сигналы, менеджменту — тренды и SLA-сводки. Критерий «Соответствие метрик целевой аудитории» — **6 из 8. Как исправить:** разделить дашборд на operator view (для тех. команды и администратора — реальное время, активные алерты) и executive view (для менеджера и руководителя — тренды, SLA, динамика инцидентов).
- **solution\_3.docx, стр. 16–22 (раздел 5, таблица порогов — колонка «Получатель алерта»):** указана только роль (администратор, тех. команда, менеджер проекта), без канала оповещения (Slack-канал, e-mail, on-call SMS) и эскалационной матрицы (что делать, если получатель не отреагировал в N минут). В реальной эксплуатации без этой связки алерты теряются. Критерий «Маршрутизация алертов» — **9 из 12. Как исправить:** добавить колонки «Канал оповещения» и «Эскалация» (например, «администратор → 15 мин → тех. лидер → 30 мин → менеджер проекта»).
- **solution\_3.docx, стр. 16–22 (раздел 5, колонка «Действие») и стр. 25 (раздел 9):** действия описаны верхнеуровнево («анализ нагрузки», «эскалация», «разбор причин»), без шагов с временными SLA на процедуру (диагностика — N мин, эскалация — M мин, обходное решение — K часов), без точек принятия решений и критериев закрытия алерта. Это описание, а не runbook. Критерий «Действия по алерту» — **6 из 8. Как исправить:** для топ-3 критических алертов (доступность <97%, импорт <95%, генерация <96%) развернуть пошаговый runbook: шаг → действие → ответственный → целевое время → критерий завершения.

- solution\_3.docx, **стр. 16–22 (раздел 5, реалистичность порогов)**: числа индустриально разумны, но в работе **не задан контекст эксплуатации**: число пользователей, пиковые периоды (начало семестра, формирование пакета приказов), типовые объёмы файлов Excel, режим доступности (24/7 или рабочее окно). Из текста работы реалистичность нельзя верифицировать; критерий «Реалистичность пороговых значений» — **9 из 12. Как исправить**: в преамбуле раздела 5 (стр. 16) добавить блок «Контекст эксплуатации» с базовыми параметрами (пользователи база/пик, объёмы данных, рабочее окно, критичные процессы) и привязать пороги к этому контексту; для разных типов API-маршрутов (CRUD vs тяжёлые отчёты) дать отдельные пороги.
- solution\_3.docx, **стр. 23 (раздел 6, ценность системы мониторинга) и стр. 16–22 (колонка «Ценность алерта»)**: привязка к бизнес-рискам качественная — формулировки общие («снижение риска нарушения SLA», «предотвращение роста ручной обработки»), без количественной оценки потерь и без таблицы соответствия «метрика → SLA-таргет → последствие нарушения». Критерии «Привязка к бизнес-рискам» (9/12) и «Влияние на SLA» (6/8) ограничены этим. **Как исправить**: в раздел 6 добавить таблицу «Метрика → SLA-таргет (из Задания 1/2) → бизнес-последствие нарушения», например: «Доступность <97% → нарушение SLA “доступность 99%” → потеря X часов работы Y сотрудников → Z отложенных приказов».
- solution\_3.docx, **стр. 25 (раздел 9, сценарии реагирования) и стр. 26–27 (раздел 11, шумные алерты)**: для бонуса task\_3.md требует «как автоматически или вручную запускаются процессы» и **корреляцию событий**. раздел 9 описывает уровни реакции таблично, но без связки с автоматизацией (webhook → тикет → эскалация); раздел 11 даёт три общих принципа без описанного механизма корреляции (правила окон, dedup, зависимость от сервиса мониторинга). Бонус-критерии 3/4 каждый. **Как исправить**: в раздел 9 для критического алерта явно прописать «автоматически создаётся тикет в системе X через webhook, эскалация запускается через N минут без подтверждения»; в раздел 11 для типовой группы (отклик API + ошибки + импорт) описать правило корреляции «события в окне M минут с одним коренным сервисом объединяются в один инцидент».

## 5. Рекомендации по улучшению

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                                                                                                                    | Эффект на скоринг                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| P0        | В таблице методики (solution_3.docx, <b>стр. 5</b> ) для метрик «Среднее время отклика API», «Среднее время импорта», «Среднее время генерации документа» добавить P95 (или медиану) рядом со средним и явно указать, к какому агрегату относятся пороги раздел 5 | «Корректность формул/способа расчёта» с 9 до 12 из 12 (+3). |

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                                                                                            | Эффект на скоринг                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | В таблице порогов (solution_3.docx, <b>стр. 16–22</b> ) добавить колонки «Канал оповещения» (Slack/почта/on-call SMS) и «Эскалация» с временными окнами (например, «администратор → 15 мин → тех. лидер → 30 мин → менеджер проекта»)     | «Маршрутизация алертов» с 9 до 12 из 12 (+3).                                                                                             |
| P0        | В раздел 6 (solution_3.docx, <b>стр. 23</b> ) добавить таблицу «Метрика → SLA-таргет из Задания 1/2 → бизнес-последствие нарушения» с количественной оценкой потерь (часы работы сотрудников, отложенные приказы)                         | «Привязка метрик к бизнес-рискам» с 9 до 12 из 12 (+3); «Влияние алертов на SLA» с 6 до 8 из 8 (+2).                                      |
| P1        | В преамбуле раздела 5 (solution_3.docx, <b>стр. 16</b> ) добавить блок «Контекст эксплуатации» (пользователи база/пик, объёмы данных, рабочее окно, критичные процессы) и привязать к нему пороги; разнести пороги по типам API-маршрутов | «Реалистичность пороговых значений» с 9 до 12 из 12 (+3).                                                                                 |
| P1        | Заменить (или дополнить) текстовый макет дашборда (solution_3.docx, <b>стр. 11–15</b> ) графическим mockup'ом с положением и размерами виджетов; разделить дашборд на operator view и executive view                                      | «Наличие схемы/макета» с 6 до 8 из 8 (+2); «Соответствие метрик целевой аудитории» с 6 до 8 из 8 (+2).                                    |
| P1        | Развернуть колонку «Действие» (solution_3.docx, <b>стр. 16–22</b> ) и раздел 9 (стр. 25) в runbook для топ-3 критических алертов: шаг → действие → ответственный → целевое время → критерий завершения                                    | «Действия по алерту» с 6 до 8 из 8 (+2); закрывает бонус-критерий «Сценарии реагирования» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).                     |
| P1        | В разделах 2.1–2.10 (solution_3.docx, <b>стр. 1–4</b> ) для каждой метрики ввести триггер «при значении X запускается процесс Y из регламента Задания 2»                                                                                  | «Управленческая применимость метрик» с 3 до 4 из 4 (+1).                                                                                  |
| P2        | Уточнить формулу доступности (solution_3.docx, <b>стр. 5</b> ): исключить плановые работы; зафиксировать момент старта/финиша таймера для RTO                                                                                             | «Корректность формул» — частично перекрывается с P0 (могут дать +1 при дробных оценках); «Воспроизводимость и измеримость» с 6 до 8 (+2). |
| P2        | В раздел 11 (solution_3.docx, <b>стр. 26–27</b> ) описать конкретный механизм корреляции: правила окон, dedup, зависимость от сервиса мониторинга — для типовых групп «отклик +                                                           | Бонус-критерий «Механизм снижения шумных алертов» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).                                                             |

|           |                  |                   |
|-----------|------------------|-------------------|
| Приоритет | Что переделать   | Эффект на скоринг |
|           | ошибки + импорт» |                   |

**Прогноз перехода категорий (с оговорками).** Текущая база — **135 / 160** (~84,4%) обязательная часть + бонус **10 / 12**. Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам `scoring_3.md`, не гарантии. Часть эффектов **пересекается**: например, добавление количественной таблицы «метрика → SLA → потери» одновременно усиливает «Привязку к бизнес-рискам» и «Влияние алертов на SLA»; `runbook` одновременно влияет на «Действия по алерту» и на бонус-критерий «Сценарии реагирования». Простое суммирование верхних границ диапазонов завысит прогноз.

Условные сценарии (не гарантии; зависят от полноты внедрения каждой рекомендации):

- **Войти в категорию «Отлично» (без учета бонуса) ( $\geq 85\%$ ):** реализовать **любую одну** P0 на минимальном уровне дескриптора → расчётный прирост **+3 балла**, итог **138 / 160** (~86,3%).
- **Стабилизация в середине «Отлично» (~90%):** все три P0 + одна P1 → расчётный прирост **+11...+14 баллов**, диапазон **146–149 / 160** (~91–93%).
- **Верх «Отлично» (~95%) + полный бонус 12/12:** все P0 + три-четыре P1 + хотя бы одна P2 → расчётный прирост **+18...+22 балла**, диапазон **153–157 / 160** (~96–98%) при бонусе 11–12/12.

## 6. Карта рисков работы

|                     | Низкое влияние                                                                      | Среднее влияние                                                                                                                                                                                                                                      | Высокое влияние                                                                                                                              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокая вероятность | —                                                                                   | Действия по алерту описаны как сводка, а не <code>runbook</code> ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 16–22, 25</b> )<br>— время реакции зависит от опыта оператора                                                                              | Метрики средних времён без P95/P99 ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 5</b> )<br>— длинные хвосты деградации не выявляются             |
| Средняя вероятность | —                                                                                   | Реалистичность порогов оспаривается из-за отсутствия контекста нагрузки ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 16–22</b> ); бизнес-риски привязаны качественно, без количественной оценки потерь ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 23</b> ) | Маршрутизация алертов без каналов и эскалации ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 16–22</b> ) — алерты теряются в реальной эксплуатации |
| Низкая вероятность  | Графический макет дашборда отсутствует ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр.</b> | Дашборд со смешанной аудиторией во всех блоках ( <code>solution_3.docx</code> , <b>стр. 11</b> ) —                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                            |



|  | Низкое влияние                                    | Среднее влияние                                            | Высокое влияние |
|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | <b>11–15)</b> — расхождение реализации с задумкой | менеджмент перегружен техникой, оператор — общими сводками |                 |

## Аудит Задания 4

**Проект партнёра:** веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок). В текущем задании проект формализуется как инвестиционная инициатива: выделяются бизнес-проблемы и цели, формулируется IT-инициатива, рассчитываются ТСО, выгоды, ROI и срок окупаемости, анализируются риски, допущения и альтернативы. Бонус «со звёздочкой» — расширенная финансовая модель: сценарии, sensitivity analysis, NPV и подход к управлению бюджетом.

### 1. Итоговая оценка

**Обязательная часть: 149 из 200 баллов (~74,5%).**

**Бонус «со звёздочкой»: 11 из 12 баллов (~91,7%)** — расширенная модель выполнена качественно

Выполнения бонусного задания не хватает, чтобы получить оценку выше.

Оценка: **Хорошо**

### 2. Детализация по критериям

В колонках ниже:

- **Балл** = сырая оценка  $0-4 \times$  вес (взвешенный вклад критерия). Чтобы восстановить сырую оценку — поделить значение в колонке «Балл» на «Вес».
- **Максимальный балл** =  $4 \times$  вес (взвешенный максимум критерия).

Бизнес-контекст и цель

| Критерий                                     | Вес        | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|------------|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Определённость бизнес-проблемы (измеримость) | $\times 2$ | 6    | 8                 | Раздел 1.2 (solution_4.docx, <b>стр. 3–4</b> ): 5 проблем с метриками (среднее время операции, доля ошибочных записей, время подготовки документа и др.). Метрики измеримы, но числовой baseline (текущие значения) не задан — верифицируемость частична. |
| Связь цели с бизнес-метриками                | $\times 2$ | 8    | 8                 | Раздел 1.1 (solution_4.docx, <b>стр. 1–3</b> ): для каждой из 5 целей — метрика и числовое целевое значение (–40%, –60%, –70%, –50%, –50%/4,5/5). Прямая и доказуемая связь.                                                                              |
| Обоснование                                  | $\times 1$ | 3    | 4                 | Колонка «Почему важна / какие решения                                                                                                                                                                                                                     |

| Критерий                     | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|-----|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| управленческой важности цели |     |      |                   | поддерживает» заполнена для всех 5 целей (стр. 1–5). Раскрыто в целом, формулировки общие — без явной привязки к конкретному управленческому решению (бюджет, штат, приоритеты). |

**Подытог блока: 17 из 20.**

#### IT-инициатива и гипотезы

| Критерий                                         | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конкретность описания IT-решения                 | ×2  | 6    | 8                 | Раздел 2 (solution_4.docx, <b>стр. 5–6</b> ): описаны функции (ведение базы, импорт Excel, управление потоками, генерация документов) и роли. Архитектурных деталей (стек, модули, интеграции из Заданий 1–3) нет.  |
| Описание изменений процессов и ролей             | ×1  | 3    | 4                 | Перечислены изменяемые процессы и роли (solution_4.docx, <b>стр. 6</b> ). Без явного формата «как было / как стало» по каждому процессу.                                                                            |
| Влияние инициативы на бизнес-метрики             | ×2  | 6    | 8                 | Указано общее влияние на длительность операций, число ошибок, прозрачность данных и качество сервиса (solution_4.docx, <b>стр. 6-7</b> ). Без причинно-следственной цепочки «функция → метрика → бизнес-результат». |
| Качество гипотез «Если..., то..., потому что...» | ×1  | 3    | 4                 | Две гипотезы с корректной структурой (solution_4.docx, <b>стр. 6</b> ). Не содержат числовых таргетов (–40%, –60% — есть в целях, но не в самих гипотезах), что снижает проверяемость.                              |

**Подытог блока: 18 из 24.**

#### TCO (Total Cost of Ownership)

| Критерий                                                                | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полнота единовременных затрат (разработка/покупка, внедрение, обучение) | ×3  | 12   | 12                | Раздел 3.1 (solution_4.docx, <b>стр. 6-7</b> ): 6 статей на 540 000 руб. — анализ требований, backend, frontend, генерация документов, внедрение/миграция, обучение. Все три категории задания учтены полностью. |

| Критерий                                                                   | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полнота операционных затрат (поддержка, инфраструктура, лицензии, команда) | ×3  | 9    | 12                | Раздел 3.2 (solution_4.docx, <b>стр. 7–8</b> ): 5 статей в таблице, итог под таблицей — 230 000 руб./год по «прямым» затратам (только 3 первые строки; косвенные 20 000 и затраты на вывод 30 000 в этот итог не входят, хотя стоят в той же таблице). <b>Категория «лицензии»</b> (требуемая в task_4.md) не выделена — при использовании АРМ, мониторинга, тикет-системы из Задания 3 это пробел. Дополнительно: «Затраты на вывод» — разовая статья, помещена среди ежегодных, что создаёт неаккуратность в структуре таблицы. |
| Прозрачность логики расчёта и источников цен                               | ×2  | 4    | 8                 | Логика по часам × ставке указана для каждой статьи (solution_4.docx, <b>стр. 6–8</b> ). Однако <b>источник</b> ставок (1 500 / 1 250 руб./час) — внешний бенчмарк, внутренний грейд или нормативная ставка ВКР — в работе не зафиксирован, поэтому реалистичность невозможно подтвердить из текста.                                                                                                                                                                                                                               |
| Горизонт расчёта (не менее 3 лет) и динамика                               | ×2  | 6    | 8                 | Расчёт ТСО на 3 года выполнен (solution_4.docx, <b>стр 8</b> , формула $540\,000 + 230\,000 \times 3 + 20\,000 \times 3 + 30\,000 = 1\,320\,000$ руб.). Динамика затрат плоская — без учёта инфляции, индексации поддержки и роста инфраструктуры на 2–3 годах.                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Подытог блока: 31 из 40.**

#### Выгоды (Benefits)

| Критерий                                            | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчёт прямых выгод (рост выручки, снижение затрат) | ×3  | 6    | 12                | Раздел 4.1 (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ): 3 прямые выгоды ( $340\,200 + 120\,000 + 22\,800 = 483\,000$ ), но в работе указан итог <b>600 000 руб./год</b> . Арифметическая нестыковка ~117 000 руб. — критический методологический промах для финансовой модели. |
| Проработка                                          | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 4.2 (solution_4.docx, <b>стр. 10–12</b> ): 3                                                                                                                                                                                                                     |

| Критерий                       | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| косвенных выгод                |     |      |                   | косвенные выгоды (SLA, удовлетворённость, ошибки) с описанием методики оценки. Раскрыты в целом, без явной финансовой проекции каждой через измеримый канал.                                                                                                      |
| Методика монетизации выгод     | ×3  | 6    | 12                | Прямые выгоды описаны как «часы × ставка», но <b>числовых значений</b> часов (сколько высвобождается) и стоимости часа (ставка сотрудника) не приведено (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ). Воспроизводимости нет. Косвенные выгоды не монетизированы напрямую. |
| Связь выгод с бизнес-метриками | ×2  | 8    | 8                 | Колонка «Связь с бизнес-метриками» в таблицах 4.1 и 4.2 (solution_4.docx, <b>стр. 9–12</b> ) явно увязывает каждую выгоду с целевыми метриками раздела 1.1; после таблицы (стр. 10) — сводная увязка с целями.                                                    |

**Подытог блока: 23 из 36.**

#### ROI и срок окупаемости

| Критерий                                      | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корректность формул ROI и payback             | ×3  | 9    | 12                | Формула ROI (solution_4.docx, <b>стр. 12</b> ): термин «Чистая прибыль» используется в значении gross benefits — терминологическая нечёткость. Затраты на вывод (30 000 руб.) <b>не вошли</b> в знаменатель формулы ROI, что завышает результат. Формула payback (стр. 13, упрощённая non-discounted) корректна. Студент сам признаёт, что «практически ≈ 2 года» при формальных 1,7. |
| Обоснование исходных значений в расчётах      | ×2  | 4    | 8                 | Значения 1 650 000, 540 000, 750 000 совпадают с ТСО/выгодами по тексту. Однако «затраты на поддержку = 750 000» = 690+60 (с косвенными), но <b>без 30 000 затрат на вывод</b> — пропуск, дающий завышение ROI на ~3 п.п. (фактически ~25%, а не 27,9%).                                                                                                                              |
| Динамика по годам и интерпретация результатов | ×2  | 6    | 8                 | Таблица 5.1 (solution_4.docx, <b>стр. 12</b> ) — чистый эффект 190 → 370 → 400 тыс. руб., перед таблицей дана краткая словесная интерпретация (1-й год — период адаптации, 2-й — полный режим, 3-й — накопленный эффект). Темп роста выгод (420 →                                                                                                                                     |

| Критерий | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----|------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |      |                   | 600 → 630) числовыми допущениями не подкреплён: не объяснено, <b>почему</b> именно 70% эффекта достигается в 1-й год и +5% к 3-му. Затраты на поддержку плоские (230 000 каждый год), индексация не введена. |

**Подытог блока: 19 из 28.**

Допущения, риски и ограничения

| Критерий                                | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-----|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реалистичность ключевых допущений       | ×2  | 6    | 8                 | Раздел 6.1 (solution_4.docx, <b>стр. 14</b> ): 6 качественных допущений (объём работы, использование системы, бюджет, плановые сроки, затраты, постепенный рост эффекта). В целом реалистичны, но без числовых границ (например, «доля возврата к ручной обработке ≤ 10%»). |
| Полнота анализа рисков и ограничений    | ×2  | 6    | 8                 | Раздел 6.2 (solution_4.docx, <b>стр. 15</b> ): 7 рисков, раздел 6.3 (стр. 15-16): 5 ограничений модели. В целом достаточный анализ. Без приоритизации рисков (вероятность × влияние) и без матрицы реакции/митигации.                                                       |
| Влияние отклонений параметров на модель | ×2  | 8    | 8                 | Раздел 6.4 (solution_4.docx, <b>стр. 16</b> ): чувствительные параметры названы; раздел 6.5 (стр. 16): 4 сценария отклонений с управленческими выводами. В разделе 9.1 бонуса (стр. 19–20) добавлены числовые сценарии (пессим/базовый/оптим) — связка чёткая.              |

**Подытог блока: 20 из 24.**

Альтернативы и финальное инвестиционное решение

| Критерий                                                          | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наличие и качество альтернативы (вкл. build vs buy / не внедрять) | ×2  | 6    | 8                 | Раздел 7 (solution_4.docx, <b>стр. 17–18</b> ): таблица 3 вариантов — «не внедрять», «готовое внешнее решение», «собственная разработка». Качественное описание альтернатив; <b>без числовых TCO/ROI для каждой</b> |

| Критерий                                          | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |     |      |                   | альтернативы.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Сравнение выбранного и альтернативного вариантов  | ×2  | 6    | 8                 | Та же таблица (стр. 17–18) с колонками «Преимущества» и «Недостатки и вывод». Сопоставление по факторам (старт, гибкость, специфика). По цифрам сопоставление не проведено.                                                                                            |
| Обоснованность финального инвестиционного решения | ×3  | 9    | 12                | Раздел 8 (solution_4.docx, <b>стр. 18–19</b> ): решение сформулировано с условиями (готовность сотрудников + сохранение бюджета на сопровождение), упомянуты ROI и срок окупаемости. Без явной executive-структуры (TL;DR / решение / условия / риски / рекомендация). |

**Подытог блока: 21 из 28.**

Бонус «со звёздочкой»

| Критерий                                                       | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сценарное моделирование (оптимистичный/базовый/пессимистичный) | ×1  | 4    | 4                 | Раздел 9.1 (solution_4.docx, <b>стр. 19–20</b> ): таблица 3 сценариев с TCO, выгодами, ROI и сроком окупаемости (пессим: –4,5%/>3 лет; базовый: 27,9%/2 года; оптим: 59,3%/1,4 года). Полно и логично раскрыто <b>по форме</b> . <b>Внимание:</b> входные значения сценариев наследуют арифметику базовой части (раздел 4.1, итог 600 000 руб.) и пропуск 30 000 руб. в ROI — после устранения P0 числа сценариев потребуют пересчёта. |
| Sensitivity analysis по ключевым параметрам ROI                | ×1  | 3    | 4                 | Раздел 9.2 (solution_4.docx, <b>стр. 20–</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Критерий                                           | Вес | Балл | Максимальный балл | Обоснование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |     |      |                   | <b>21):</b> три параметра-драйвера ROI названы (экономия времени, скорость эффекта, затраты на сопровождение) с управленческим выводом. Без числовой матрицы «±10% по параметру → ROI».                                                                                                                                                                                                                                 |
| NPV/дисконтирование и управление бюджетом/эффектом | ×1  | 4    | 4                 | Раздел 9.4 (solution_4.docx, <b>стр. 21</b> ): NPV = 167 997 руб. при ставке 15% — расчёт корректен, контрольный пересчёт: $190\,000/1,15 \approx 165\,217$ ; $370\,000/1,3225 \approx 279\,773$ ; $400\,000/1,520875 \approx 263\,006$ ; сумма дисконтов $707\,996 - 540\,000 \approx 167\,996$ , совпадает со значением студента в пределах округления. Раздел 9.5 (стр. 21): 4 пункта подхода к управлению бюджетом. |

**Подытог бонуса: 11 из 12.**

### 3. Сильные стороны работы

- Бизнес-цели и проблемы с метриками.** Разделы 1.1 и 1.2 (solution\_4.docx, **стр. 1–4**) — пять целей и пять проблем с явной метрикой и числовым целевым значением (–40%, –60%, –70%, –50%, –50%/4,5/5). Это сразу закрывает критерий «Связь цели с бизнес-метриками» на 4/4 и даёт прочное основание для всей модели.
- Сценарное моделирование на 4/4 (по форме).** Раздел 9.1 (solution\_4.docx, **стр. 19–20**) — таблица трёх сценариев (пессимистичный/базовый/оптимистичный) с ТСО, выгодами, ROI и сроком окупаемости. Каждый сценарий имеет краткое объяснение драйверов, что даёт руководству выбор, а не одно «среднее» число. *Оговорка: входные значения сценариев зависят от устранения P0-замечаний по выгодам и ROI — после фикса базы числа потребуют пересчёта (см. cross-check в разделе 1).*



3. **Корректный расчёт NPV и подход к управлению бюджетом.** Раздел 9.4 (solution\_4.docx, стр. 21) — NPV = 167 997 руб. при ставке 15% **верифицирован контрольным пересчётом** (см. обоснование в разделе 2 и сходимость в пределах округления). Раздел 9.5 (стр. 21) — четыре практических пункта управления бюджетом (разделение на этапы, ежемесячный контроль, отдельный учёт обязательного/дополнительного, сопоставление бюджета с фактическим эффектом).
4. **Полные категории единовременных затрат.** Раздел 3.1 (solution\_4.docx, стр. 6–7) — все три категории задания (разработка/покупка, внедрение, обучение) учтены в шести статьях на 540 000 руб., с явной логикой расчёта (трудоёмкость × ставка).
5. **Качественные ограничения модели и допущения.** Разделы 6.1–6.5 (solution\_4.docx, стр. 14–16) — шесть допущений, семь рисков, пять ограничений и четыре сценария отклонений с управленческими выводами. Это даёт руководству ясную карту рисков модели даже без сценарной таблицы раздела 9.

#### 4. Замечания по блокам

- solution\_4.docx, стр. 9–10 (раздел 4.1, прямые выгоды) — **арифметическая нестыковка**: в таблице 4.1 годовые денежные эффекты составляют  $340\,200 + 120\,000 + 22\,800 = 483\,000$  руб., при этом сразу под таблицей указано «суммарная годовая оценка прямых выгод... составляет **600 000 руб.**». Расхождение ~117 000 руб. — это критический методологический промах для финансовой модели: либо строки занижены, либо итог завышен. Этот же итог 600 000 руб. далее попадает в раздел 5.1 и формулу ROI, и в сценарии раздела 9.1 — то есть **каскадно влияет** на ROI, payback, NPV и три сценария бонуса. Критерий «Расчёт прямых выгод» — **6 из 12. Как исправить**: пересчитать одну из частей (либо детализировать, как достигается 600 000 — добавив, например, четвёртую выгоду на 117 000 руб. с описанием; либо снизить итог до 483 000 руб. и пересчитать ROI, NPV и сценарии).
- solution\_4.docx, стр. 9–10 (раздел 4.1, методика монетизации): для каждой прямой выгоды указана словесная методика «количество часов, высвобождаемых за счёт автоматизации, умноженное на среднюю стоимость одного рабочего часа сотрудника», но **числовые значения** обоих сомножителей не приведены: сколько часов в год высвобождается, какова ставка сотрудника. Без этих чисел монетизация **не воспроизводима** — другой аналитик из тех же исходных данных получит другие 340 200 руб. Критерий «Методика монетизации выгод» — **6 из 12. Как исправить**: в раздел 4.1 добавить explicit-расчёт по каждой выгоде в формате «N сотрудников × M часов/мес × 12 мес × K руб./час = годовой эффект»; источник ставки сотрудника зафиксировать (среднеотраслевая, фонд оплаты труда подразделения, оценка партнёра).
- solution\_4.docx, стр. 12 (раздел 5.2, формула ROI — терминологическая **нечёткость**): формула задана как  $ROI = (\text{Чистая прибыль} - \text{Затраты на разработку} - \text{Затраты на поддержку}) / (\text{Затраты на разработку} + \text{Затраты на поддержку}) \times 100\%$ . Термин «Чистая прибыль» по экономическому определению — это **net profit**

(доход за вычетом расходов), и его повторное вычитание затрат в числителе формулы создаёт ошибку. По факту автор использует «Чистая прибыль» в значении gross benefits (1 650 000 руб.) — тогда формула эквивалентна классической  $ROI = (Benefits - Costs) / Costs \times 100\%$ , и итог 27,9% получается корректно. Это **терминологическая ошибка**, не ломающая итог, но снижающая доверие к модели для внешнего читателя. Критерий «Корректность формул ROI и payback» — **9 из 12**. **Как исправить:** заменить «Чистая прибыль» в формуле на «Совокупные выгоды» или «Суммарные денежные потоки от проекта» — итог не изменится, корректность восстановится.

- solution\_4.docx, стр. 12 (раздел 5.2, расчёт ROI — пропуск затрат на вывод): в формулу подставляется «затраты на поддержку = 750 000 руб.», что соответствует  $230\,000 \times 3 + 20\,000 \times 3 = 690\,000 + 60\,000 = 750\,000$  руб. Однако в ТСО явно учтены ещё **30 000 руб. на вывод** (solution\_4.docx, стр. 7–8, статья 5 таблицы 3.2). В знаменателе ROI они **не учтены** — это методологический пропуск, дающий завышение ROI: если включить 30 000 руб., знаменатель станет 1 320 000 руб. и  $ROI = (1\,650\,000 - 1\,320\,000) / 1\,320\,000 \times 100\% = 25,0\%$  вместо 27,9%. Критерий «Обоснование исходных значений в расчётах» — **4 из 8**. **Как исправить:** включить 30 000 руб. в «Затраты на поддержку» формулы ROI и пересчитать; альтернативно — явно оговорить, почему затраты на вывод исключены из ROI (например, «учитываются вне периода окупаемости»).
- solution\_4.docx, стр. 7–8 (раздел 3.2, структура таблицы операционных затрат): в таблице 3.2 «Ежегодные эксплуатационные и сопутствующие затраты» 5 строк (поддержка 120 000 + инфраструктура 60 000 + плановые доработки 50 000 + ежегодные косвенные 20 000 + затраты на вывод 30 000); под таблицей итог — «Суммарные ежегодные **прямые** затраты составляют **230 000 руб.**». Этот итог покрывает только **3 первые строки**; «ежегодные косвенные» (20 000) и «затраты на вывод» (30 000) в него не входят, хотя стоят в той же таблице. Сумма всех 5 строк составила бы 280 000 руб. Дополнительно: «Затраты на вывод» по природе — **разовая** статья на конец 3-го года (что подтверждает и формула ТСО + 30 000 без множителя  $\times 3$ , и пояснение студента «по окончании расчётного периода»), но размещены среди ежегодных. Это **методологическая неаккуратность таблицы**: читатель, глядя на неё, не может однозначно сказать, какие строки попадают в «230 000» и какая статья разовая. Критерий «Полнота операционных затрат» — **9 из 12**. **Как исправить:** разделить таблицу 3.2 на блоки «Прямые ежегодные», «Косвенные ежегодные», «Завершающие (разовые)» с подытогами для каждого блока; либо ввести колонку «Тип затрат (ежегодные / разовые)» и привести явные подытоги под таблицей по каждой категории.
- solution\_4.docx, стр. 7–8 (раздел 3.2, операционные затраты — отсутствие лицензий): в task\_4.md явно перечислены четыре категории операционных затрат: **поддержка, инфраструктура, лицензии, команда**. В таблице 3.2 категория «лицензии» отсутствует. С учётом того, что в Задании 3 описаны АРМ, системный

мониторинг, тикет-система, ВІ-сервисы — лицензионные/подписочные расходы есть. По дескриптору 4/4 «полностью учтены по категориям» — пробел значимый. Критерий «Полнота операционных затрат» — **9 из 12. Как исправить:** добавить в таблицу 3.2 строку «Лицензии и подписки» (мониторинг АРМ, тикет-система, БД при нестандартной редакции, антивирус и пр.) с оценкой стоимости и логикой расчёта; либо явно обосновать, что в выбранной архитектуре проект использует только open-source (с указанием конкретных продуктов).

- solution\_4.docx, стр. 6–8 (разделы 3.1–3.2, источники цен): для всех статей единовременных затрат указана логика «N часов × M руб./час», но **источник** ставок (1 500 / 1 250 руб./час) не зафиксирован. Возможные интерпретации: внутренний грейд организации, тариф фрилансера, нормативная ставка ВКР, среднерыночная по job-агрегаторам — каждая даёт разный смысл цифры и разный отклик в реалистичности. Без явного указания невозможно подтвердить из текста, реалистична ли ставка для контекста проекта. Критерий «Прозрачность логики расчёта и источников цен» — **4 из 8. Как исправить:** указать источник ставки (один из перечисленных вариантов) и обосновать выбранное значение. Если ставка принята как **допущение учебной модели/ВКР**, явно зафиксировать это в разделе 6.1 «Ключевые допущения» и пометить эффект на TCO/ROI при пересчёте к рыночной ставке.
- solution\_4.docx, стр. 7–8 (раздел 3.2, динамика TCO): годовые затраты приняты постоянными (230 000 руб./год × 3) без учёта инфляции, индексации поддержки и роста инфраструктуры по мере роста сервиса. По дескриптору 4/4 «3+ года с чёткой динамикой и обоснованием» этого недостаточно. Критерий «Горизонт расчёта и динамика» — **6 из 8. Как исправить:** ввести в таблицу 3.2 индексацию (например, +5% год-к-году для поддержки, +3% для инфраструктуры) или явно обосновать, что в учебной модели индексация принята нулевой.
- solution\_4.docx, стр. 5–6 (раздел 2, IT-инициатива): описание решения сосредоточено на функциях и ролях, без архитектурных деталей (стек, модули, точки интеграции), которые присутствовали в Заданиях 1–3. Без этого инициатива «висит в воздухе»: остальные блоки модели (TCO, риски) опираются на функциональные оценки, но не верифицируются по технической стороне. Критерий «Конкретность описания IT-решения» — **6 из 8. Как исправить:** добавить ссылку на архитектуру из Заданий 1–3 (стек React + FastAPI + реляционная БД, ключевые модули) и описать, какие технические компоненты влияют на TCO/риски (например, выбор open-source vs коммерческой БД определяет лицензионные затраты).
- solution\_4.docx, стр. 6 (раздел 2, гипотезы): обе гипотезы корректны по форме, но не содержат **числовых таргетов**: «трудозатраты снизятся», «уменьшится число ошибок и задержек» — без конкретных %. В целях раздела 1.1 числа есть (–40%, –60%), в гипотезах их нужно повторить, чтобы сделать проверяемыми. Критерий «Качество гипотез» — **3 из 4. Как исправить:** переписать в формате «Если

внедрить систему, то годовые трудозатраты на обработку данных и подготовку документов снизятся **не менее чем на 40%**, потому что значительная часть ручных действий будет автоматизирована».

- solution\_4.docx, стр. 17–18 (раздел 7, альтернативы): все три варианта описаны качественно (преимущества/недостатки), но **без числовых сравнений**: для альтернативы «готовая внешняя система» не указаны ТСО, лицензионные платежи, стоимость кастомизации; для «не внедрять» не оценена стоимость текущих ручных операций (которая и есть бизнес-проблема из раздела 1.2). Без цифр сравнение остаётся ценностным, а не инвестиционным. Критерий «Сравнение выбранного и альтернативного вариантов» — **6 из 8. Как исправить**: для каждой альтернативы рассчитать ТСО на 3 года (для «не внедрять» — это потери от текущих проблем; для готового решения — лицензии + кастомизация + интеграция) и сопоставить с базовым вариантом по таблице.
- solution\_4.docx, стр. 18–19 (раздел 8, финальное обоснование): решение сформулировано развёрнуто, но без структуры executive-summary (TL;DR / рекомендация / ключевые цифры / условия успеха / риски). Цифры (ROI 27,9%, payback  $\approx$  2 года) присутствуют, но рассыпаны по тексту. Критерий «Обоснованность финального инвестиционного решения» — **9 из 12. Как исправить**: в раздел 8 добавить блок «Резюме для руководства»: одна-две строки рекомендации, ключевые финансовые показатели (ТСО, ROI, NPV, payback), 2–3 условия принятия решения, 2–3 ключевых риска. Это формат, в котором решения обычно подаются на инвесткомитет.
- solution\_4.docx, стр. 20–21 (раздел 9.2, sensitivity analysis): три ключевых параметра названы (экономия времени, скорость эффекта, затраты на сопровождение), но **числовая чувствительность не показана**: нет таблицы вида « $\pm 10\%$  по параметру  $\rightarrow$  ROI меняется на N п.п.». При наличии sensitivity такой формат — стандарт; без него анализ остаётся качественным. Бонус-критерий «Sensitivity analysis» — **3 из 4. Как исправить**: добавить таблицу-tornado: для каждого из трёх параметров показать ROI при  $-20\%$ ,  $-10\%$ ,  $0\%$ ,  $+10\%$ ,  $+20\%$  от базового значения; явно выделить параметр с наибольшим размахом ROI.

## 5. Рекомендации по улучшению

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                                                                                                                         | Эффект на скоринг                                                                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0        | Устранить арифметическую нестыковку прямых выгод в разделе 4.1 (solution_4.docx, стр. 9–10): пересчитать строки до 600 000 руб. либо снизить итог до 483 000 руб., далее последовательно пересчитать ROI, NPV, динамику по годам и <b>все три сценария</b> раздела 9.1 | «Расчёт прямых выгод» с 6 до 9–12 из 12 (+3...+6); косвенно усиливает «Корректность формул ROI» и устраняет каскадное замечание по сценариям бонуса. |
| P0        | Раскрыть числовые формулы монетизации                                                                                                                                                                                                                                  | «Методика монетизации выгод» с 6                                                                                                                     |

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                                                                                                                               | Эффект на скоринг                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | прямых выгод в разделе 4.1 (стр. 9–10): «N сотрудников × М часов/мес × 12 × К руб./час»; зафиксировать источник ставки                                                                                                                                                       | до 9–12 из 12 (+3...+6); «Прозрачность логики и источников цен» (ТСО) с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4).                                                                                  |
| P0        | Добавить статью «Лицензии и подписки» в таблицу раздела 3.2 (стр. 7–8) с оценкой и логикой; либо явно обосновать использование только open-source                                                                                                                            | «Полнота операционных затрат» с 9 до 12 из 12 (+3).                                                                                                                               |
| P0        | Включить 30 000 руб. на вывод в знаменатель формулы ROI (раздел 5.2, стр. 12) и пересчитать; либо явно оговорить исключение этих затрат                                                                                                                                      | «Обоснование исходных значений в расчётах» с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4); «Корректность формул» с 9 до 12 из 12 (+3).                                                                 |
| P1        | Перестроить таблицу 3.2 (стр. 7–8) с разделением блоков «Прямые ежегодные / Косвенные ежегодные / Завершающие (разовые)» и подытогами по каждому блоку; вынести «Затраты на вывод» в отдельный блок (либо в раздел 3.1 единовременных затрат с пометкой «возникает в год 3») | Усиливает «Полноту операционных затрат» (частично перекрывается с P0 по лицензиям); устраняет нестыковку «итог 230 000 ≠ сумма всех 5 строк» и риск двойного счёта при апелляции. |
| P1        | Переименовать «Чистая прибыль» в формуле ROI (раздел 5.2, стр. 12) на «Совокупные выгоды»/«Суммарные денежные потоки от проекта»; итог не изменится                                                                                                                          | «Корректность формул ROI и payback» — частично перекрывается с P0; повышает доверие читателя.                                                                                     |
| P1        | Зафиксировать источник ставок 1 500 / 1 250 руб./час в разделе 3.1 (стр. 6–7) — внутренний грейд / тариф фрилансера / нормативная ставка ВКР; при выборе нерыночной ставки явно пометить как <b>допущение учебной модели</b> в разделе 6.1                                   | «Прозрачность логики расчёта и источников цен» с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4); усиливает «Реалистичность ключевых допущений».                                                          |
| P1        | Рассчитать ТСО/ROI для альтернатив в разделе 7 (стр. 17–18): для «не внедрять» — стоимость текущих проблем; для «готового решения» — лицензии + кастомизация + интеграция                                                                                                    | «Наличие и качество альтернативы» с 6 до 8 из 8 (+2); «Сравнение вариантов» с 6 до 8 из 8 (+2).                                                                                   |
| P1        | Добавить в раздел 8 (стр. 18–19) блок «Резюме для руководства»: рекомендация / ключевые цифры (ТСО, ROI, NPV, payback) / условия принятия / 2–3 ключевых риска                                                                                                               | «Обоснованность финального инвестиционного решения» с 9 до 12 из 12 (+3).                                                                                                         |
| P1        | Обосновать темп роста выгод по годам в разделе 5.1 (стр. 12): «70% эффекта в 1-й год — потому                                                                                                                                                                                | «Динамика по годам и интерпретация результатов» с 6 до                                                                                                                            |

| Приоритет | Что переделать                                                                                                                                                             | Эффект на скоринг                                                               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|           | что N% сотрудников осваивает систему за 4 месяца»; параллельно ввести индексацию затрат на поддержку или явно зафиксировать нулевую индексацию как допущение в разделе 6.1 | 8 из 8 (+2); частично перекрывается с «Горизонт расчёта и динамика» (см. ниже). |
| P1        | Дополнить раздел 9.2 (стр. 20–21) таблицей-tornado: ROI при $\pm 10\%$ , $\pm 20\%$ по каждому из трёх ключевых параметров                                                 | Бонус-критерий «Sensitivity analysis» с 3 до 4 из 4 (+1 в бонус).               |
| P2        | Переписать гипотезы в разделе 2 (стр. 6) с числовыми таргетами из раздела 1.1 («снижаться не менее чем на 40%»...)                                                         | «Качество гипотез» с 3 до 4 из 4 (+1).                                          |
| P2        | Добавить в раздел 2 (стр. 5–6) ссылку на архитектуру из Заданий 1–3 и связку технических компонентов с ТСО/рисками                                                         | «Конкретность описания IT-решения» с 6 до 8 из 8 (+2).                          |
| P2        | Ввести индексацию операционных затрат в разделе 3.2 (стр. 7–8) или явно обосновать нулевую индексацию как допущение в разделе 6.1                                          | «Горизонт расчёта и динамика» с 6 до 8 из 8 (+2).                               |
| P2        | Зафиксировать числовой baseline для метрик в разделе 1.2 (стр. 3–4): добавить колонку «текущее значение» рядом с метрикой и целевым значением                              | «Определённость бизнес-проблемы (измеримость)» с 6 до 8 из 8 (+2).              |
| P2        | Добавить приоритизацию рисков в разделе 6.2 (стр. 15): вероятность $\times$ влияние с короткой матрицей реакции (предотвращение / митигация)                               | «Полнота анализа рисков и ограничений» с 6 до 8 из 8 (+2).                      |

**Прогноз перехода категорий (с оговорками).** Текущая база — **149 / 200** (~74,5%) обязательная часть + бонус **11 / 12**. Эффекты в правой колонке — диапазоны по дескрипторам scoring\_4.md, не гарантии. Эффекты P0 **сильно пересекаются**: исправление 483/600 одновременно влияет на ROI, payback, NPV, динамику по годам и **все три сценария бонуса** (раздел 9.1). Раскрытие числовых формул монетизации влияет и на «Методику монетизации», и на «Прозрачность логики» через ставку часа. Простое суммирование верхних границ диапазонов даёт **существенно завышенный** прогноз.

**Дополнительный риск каскадных эффектов:** при консервативном пересчёте (итог прямых выгод = 483 000 руб., пересчёт под NPV) NPV может оказаться существенно ниже текущих 167 997 руб. (вплоть до близкого к нулю) — это **снизит** эффект бонусного критерия NPV и потребует пересмотра обоснования инвестиционного решения. Сценарии в этом случае — это не «верхние границы», а возможный нисходящий пересчёт, что **не учтено** в простой арифметике рекомендаций.

Условные сценарии (не гарантии; зависят от полноты внедрения каждой рекомендации **и направления пересчёта 483/600**):

- **Стабилизация в верхней части «Хорошо» (~80%):** все четыре P0 на минимальном уровне дескрипторов при сценарии “итог 600 000 подтверждён детализацией” → расчётный прирост +11...+16 баллов, диапазон 160–165 / 200 (~80–82%).
- **Войти в категорию «Отлично» (≥ 85%):** все P0 + три P1 при том же сценарии пересчёта → расчётный прирост +18...+24 балла, диапазон 167–173 / 200 (~83,5–86,5%). При альтернативном сценарии (итог снижен до 483 000) часть прироста съедается пересчётом NPV/ROI; реалистичный диапазон ближе к нижней границе.
- **Близко к 90%:** все P0 + все P1 + 2–3 пункта P2 + закрытие бонус-критерия Sensitivity до 4/4 → реалистичный, но не гарантированный сценарий; требует подтверждения именно «верхнего» направления пересчёта 483/600.

## 6. Карта рисков работы

|                     | Низкое влияние                                                                                                                                            | Среднее влияние                                                                                                                                                                   | Высокое влияние                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Высокая вероятность | Гипотезы раздела 2 без числовых таргетов (solution_4.docx, <b>стр. 6</b> ) — снижает проверяемость                                                        | Sensitivity analysis качественный, без таблицы-tornado (solution_4.docx, <b>стр. 20–21</b> ); финальное обоснование без executive-структуры (solution_4.docx, <b>стр. 18–19</b> ) | Арифметическая нестыковка прямых выгод 483 000 ≠ 600 000 (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ) — каскадно ломает ROI, NPV, динамику и все сценарии раздела 9.1                                          |
| Средняя вероятность | Описание IT-решения без архитектурных деталей (solution_4.docx, <b>стр. 5–6</b> )                                                                         | Альтернативы без числового TCO/ROI (solution_4.docx, <b>стр. 17–18</b> ); источник ставки часа не зафиксирован (solution_4.docx, <b>стр. 6–7</b> ) — неясна интерпретация числа   | Отсутствие лицензий в операционных затратах (solution_4.docx, <b>стр. 7–8</b> ) — пробел по требованию task_4.md; пропуск затрат на вывод 30 000 руб. в формуле ROI (solution_4.docx, <b>стр. 12</b> ) |
| Низкая вероятность  | Плоская динамика TCO без индексации (solution_4.docx, <b>стр. 7–8</b> ); отсутствие baseline для метрик в разделе 1.2 (solution_4.docx, <b>стр. 3–4</b> ) | Терминологическая нечёткость «Чистая прибыль» в формуле ROI (solution_4.docx, <b>стр. 12</b> ); монетизация прямых выгод без числовых формул (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ) | Разовая статья «Затраты на вывод» среди ежегодных + итог 230 000 ≠ сумма строк таблицы 3.2 (solution_4.docx, <b>стр. 7–8</b> ) — нестыковка структуры таблицы операционных затрат                      |

# Black Swan Audit Report

## 1. Числовая оценка устойчивости системы (шкала 1–10)

**Оценка: 5/10**

**Объект оценки.** Речь о **системе в целом**, как она описана в материалах заданий **1–4** (один и тот же веб-сервис автоматизации дополнительного образования: React, FastAPI, база данных; учёт контингента, импорт Excel, документы, отчётность; персональные данные). Оценка отражает **насколько полно в этих документах описаны устойчивость и восстановление после сбоев**, а не отдельный аудит реальной эксплуатации или программного кода.

**Рубрикация шкалы 1–10** (про редкие **катастрофические** ситуации, «чёрные лебеды», а не про обычные неполадки):

| Диапазон | Смысл                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1–2      | Нет осмысленных <b>SLA</b> (соглашений об уровне сервиса) и процессов; восстановление непредсказуемо                                                                                                                                                  |
| 3–4      | Есть базовые SLA или реактивная поддержка без цельного плана <b>аварийного восстановления (DR, disaster recovery)</b>                                                                                                                                 |
| 5–6      | Сильная <b>повседневная</b> эксплуатация (метрики, ITIL, SLA), но слабое формальное аварийное восстановление: нет ясных <b>RTO/RPO</b> (см. ниже) по частям системы и регулярных <b>учений восстановления из резервной копии</b>                      |
| 7–8      | Есть формальный план DR, <b>RTO/RPO</b> по ключевым узлам, регулярные <b>учения отката из бэкапа</b> и ограниченные <b>хаос-тесты</b> (намеренные сбои в безопасной среде для проверки)                                                               |
| 9–10     | Несколько площадок размещения, осознанное <b>ограничение зоны сбоя</b> (чтобы один отказ не валил всё сразу; в литературе — <i>blast radius</i> ), секреты и <b>цепочка поставки ПО</b> (библиотеки, образы) под контролем, учения как норма практики |

**Пояснение к терминам в таблице:**

- **RTO** (*recovery time objective*) — допустимое время простоя: через сколько часов сервис снова должен быть доступен пользователям.
- **RPO** (*recovery point objective*) — допустимая потеря данных во времени: до какого момента можно откатиться при восстановлении из копии.

**Почему именно 5.** По заданиям **1–4** видны: целевые SLA и ориентир по времени восстановления (зад. 1); процессы инцидентов, проблем, изменений, доступа, конфигураций и регламенты (зад. 2); метрики, пороги, оповещения и эскалация (зад. 3); совокупная стоимость владения (**ТСО**) с линией инфраструктуры и упоминанием резервного копирования, сценарный анализ рисков (зад. 4). Это поднимает уровень выше



«только процессы на бумаге». Однако **в представленных материалах не формализованы: единый исполняемый план аварийного восстановления (DR); цели RTO/RPO по отдельным компонентам (база, API, интерфейс и т.д.) и порядок их поднятия; регулярные учения** «восстановились ли мы из бэкапа за разумное время»; **архитектурное разделение узлов** (чтобы сбой в одном месте не тянул всё приложение; идея **bulkhead** — «переборки», как отсеки на корабле). Поэтому итог — середина диапазона «процессы и метрики сильные, катастрофический запас слабый», без выхода на 6–7, пока не появятся проверяемые планы DR, **пошаговые инструкции на аварию (runbook)** и учения (**drill**).

**Вероятность в матрице ниже:** подписи «низкая / средняя» —это условная шкала; это не частота из статистики и не точная калибровка.

## 2. Матрица Black Swans

| Сценарий                                                                               | Вероятность | Влияние     | Готовность (по материалам 1–4) | Комментарий                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уход / блокировка облачного провайдера                                                 | Низкая      | Критическое | Низкая                         | В ТСО есть хостинг и резервное копирование; <b>не описаны</b> запасная площадка, перенос установки на другую среду, <b>пошаговая инструкция переключения (runbook)</b>                                                                                          |
| Массовый <b>DDoS</b> (атака, заваливающая сервер запросами) / отказ публичного доступа | Средняя     | Критическое | Низкая–средняя                 | Есть SLA и мониторинг доступности; <b>не формализованы</b> защита на стороне сети ( <b>CDN</b> — раздача через ближний узел; <b>WAF</b> — фильтр веб-атак), ограничение числа запросов на входе ( <b>rate limit</b> ), режим ограниченной работы при перегрузке |
| Утечка ключей и секретов (доступ к API, к конвейеру сборки <b>CI</b> , к БД)           | Средняя     | Критическое | Низкая                         | Есть управление доступом пользователей; <b>в материалах не найдено</b> описания безопасного хранения секретов, их смены по расписанию и <b>аварийного отзыва</b> доступа                                                                                        |
| Компрометация <b>цепочки</b>                                                           | Низкая      | Критическое | Низкая                         | Есть изменения и проблемы;                                                                                                                                                                                                                                      |

| Сценарий                                                                                                                   | Вероятность    | Влияние     | Готовность<br>(по<br>материалам<br>1–4) | Комментарий                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>поставки</b> (подмена библиотеки, образа, сборки)                                                                       |                |             |                                         | <b>не описаны</b> опись компонентов ( <b>SBOM</b> ), проверка подлинности сборок, правила по внешним зависимостям                                                                                                     |
| Аварийное отключение <b>ЦОД</b> (центра обработки данных) / отказ целого региона                                           | Низкая–средняя | Критическое | Низкая                                  | Резервное копирование упомянуто; <b>не описаны</b> хранение копий в другом месте, копирование базы в реальном времени ( <b>репликация</b> ), <b>переключение на резерв (failover)</b> и порядок запуска сервисов      |
| Санкции / недоступность критических зависимостей ( <b>registry</b> — реестр пакетов, <b>SaaS</b> — чужие облачные сервисы) | Средняя        | Высокое     | Низкая                                  | <b>Не найден</b> список критичных внешних зависимостей и запасные варианты                                                                                                                                            |
| 10-кратный всплеск нагрузки (набор, массовые документы)                                                                    | Средняя        | Высокое     | Средняя                                 | Есть метрики импорта/генерации и пороги; <b>не описаны</b> запас по мощности, <b>очереди задач</b> и ограничение входящего потока ( <b>back-pressure</b> — чтобы очередь не раздулась бесконтрольно), масштабирование |
| Потеря ключевого сотрудника с уникальной экспертизой                                                                       | Средняя        | Высокое     | Низкая–средняя                          | Матрица <b>RACI</b> (кто отвечает за что) и модель затрат <b>подразумевают</b> узкий круг людей; <b>нет</b> явного плана снижения риска «всё на одном человеке» ( <b>bus factor</b> )                                 |
| Составной организационно-экономический риск ( <b>grey rhino</b> — «серый                                                   | Средняя        | Высокое     | Средняя                                 | Полезная <b>связка</b> заданий 2–4; это <b>не</b> классический редкий «хвост», а <b>предсказуемый</b> пакет рисков, который                                                                                           |

| Сценарий                                                                                                               | Вероятность | Влияние | Готовность<br>(по<br>материалам<br>1–4) | Комментарий                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| носорог»: долго<br>видимый, но<br>откладываемый риск):<br>слабое принятие системы<br>+ рост затрат на<br>сопровождение |             |         |                                         | усиливает ущерб при любом<br>техническом сбое |

### 3. Топ-3 критических пробела в recovery-дизайне

1. **Нет единого выполнимого плана аварийного восстановления (DR) Что нужно сделать:** один документ (или папка с оглавлением), где указано: когда включается DR, **матрица ответственности RACI** (кто принимает решение о запуске), каналы связи, порядок восстановления **интерфейс → сервер приложения (API) → база данных → секреты и файлы документов**, признаки «сервис снова в строю», контакты и номер версии **пошаговой инструкции (runbook)**.
2. **Нет явной модели целей RTO/RPO по компонентам и ограничения «зоны сбоя» Что нужно сделать:** таблица узлов системы с целевыми **RTO** (допустимый простой) и **RPO** (допустимая потеря данных) и связями между ними; для критичных сценариев — хотя бы текстом: как **разделены части системы** (очереди, лимиты, таймауты, чтобы сбой не положил всю базу сразу — идея **bulkhead / переборки**) или явная пометка «осознанно оставляем одну точку отказа» с объяснением.
3. **Нет закреплённой проверки восстановления «на практике» Что нужно сделать:** проверка по регламенту **не реже раза в квартал** (для учебного минимума достаточно **одного** успешного упражнения с записью в протокол): восстановление из резервной копии на тестовой среде с замером фактического времени и фактической потери данных; сохраняется отчёт (дата, участники, результат, открытые задачи на исправление).

### 4. Конкретные рекомендации по усилению устойчивости

#### Минимум:

1. Таблица целей **RTO/RPO** для сервера приложений (**API**), базы данных, хранения документов, учётных записей и доступа (можно приложением к работе по эксплуатации).
2. **Один** сквозной документ: план **DR + runbook** на случай «потеряли площадку или базу» (даже в упрощённом виде).

3. **Одно учение (drill):** реально поднять копию из бэкапа, записать время и проблемы; недочёты — в очередь доработок (**backlog**).

**Целевое состояние для зрелой эксплуатации:**

1. Расширить **runbook** на утечку секретов и крупный **DDoS**; защита на периметре и лимиты на тяжёлые операции (импорт, массовая генерация).
2. **Цепочка поставки:** опись компонентов (**SBOM**), проверка уязвимых зависимостей, подпись образов (если используются контейнеры).
3. **Ограничение зоны сбоя (blast radius):** очереди для импорта и генерации; **circuit breaker** — автоматическое «отключение» проблемных вызовов, чтобы ошибка не расплзалась; целевые показатели **SLO** по важным действиям пользователя (согласовать с дашбордом задания 3; **SLO** — целевой уровень надёжности/скорости для конкретного сценария).
4. **Учебный «боевой день» (game-day)** или лёгкие хаос-тесты раз в квартал — если есть люди и время.
5. **Непрерывность при работе в Excel параллельно системе:** регламент «где правда лежит одна» и как свести данные после восстановления ИС (важно для предметной области и варианта «не внедрять» из задания 4).
6. Разборы инцидентов **без охоты на виноватых (blameless)** и **корректирующие действия (CAPA)** с занесением выводов в базу знаний — как развитие процессов из задания 2.

**Связка с экономикой (задание 4):** заложить в бюджет сопровождения статью на **планы аварийного восстановления, учения и базовую безопасность** или явно указать, что **пессимистичный сценарий** по затратам/эффекту ухудшается без этих артефактов — не называя это отдельным «чёрным лебедем» в узком смысле.

## Сводные итоги по четырём заданиям

**Проект партнёра:** веб-приложение для автоматизации административных процессов дополнительного образования в вузе (ведение базы обучающихся, импорт Excel, управление курсами и потоками, генерация приказов и служебных записок); стек React + FastAPI + реляционная БД.

### Сводка оценок по заданиям

| Задание               | Тема                                                       | Обязательная часть        | Бонус «со звёздочкой»   | Категория                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| 1                     | Анализ конкурентов, SWOT, бенчмаркинг, SLA                 | 110 / 156 (~70,5%)        | —                       | Хорошо                                     |
| 2                     | ITIL-процессы, RACI, регламенты, метрики, PDCA             | 113 / 128 (~88,3%)        | 9 / 12 (~75%)           | Отлично                                    |
| 3                     | Метрики сервиса, методика измерения, дашборд, алерты       | 135 / 160 (~84,4%)        | 10 / 12 (~83%)          | Отлично                                    |
| 4                     | Финансовая модель: ТСО, выгоды, ROI, payback, альтернативы | 149 / 200 (~74,5%)        | 11 / 12 (~91,7%)        | Хорошо                                     |
| <b>Итого по циклу</b> | <b>средневзвешенно по обязательной части</b>               | <b>507 / 644 (~78,7%)</b> | <b>30 / 36 (~83,3%)</b> | <b>Хорошо</b> (между «Хорошо» и «Отлично») |

**Профиль работ:** сильнее всего проработаны процессно-методологические задания (2 и 3) — там выстроены унифицированные структуры (ITIL-процессы, RACI, регламенты, метрики, дашборд, алерты). Слабее — аналитические и финансовые задания (1 и 4): в Задании 1 проседают количественные шкалы и выводы по бенчмаркингу, в Задании 4 — арифметика прямых выгод и полнота ROI. Бонусы выполнены качественно во всех трёх работах, где они предусмотрены, и в Заданиях 2 и 3 закрепляют категорию «Отлично».

### Топ-5 приоритетных рекомендаций по циклу

Принцип отбора: топ-5 ограничивается **Заданиями 1 и 4**, поскольку именно они в категории «Хорошо» и имеют реальный потенциал перехода в «Отлично» при закрытии замечаний. Задания 2 и 3 уже находятся в «Отлично» (88,3% и 84,4%), и точечная полировка по ним переводит работу не через границу категорий, а только усиливает позицию внутри уже достигнутой. Внутри отбора — критичность для итоговой оценки × балльный эффект по дескрипторам × связность замечаний. Категория P0 — критично, без этого работа не может претендовать на верхнюю границу категории; P1 — желательно, заметно усиливает; P2 — nice to have, мелкая полировка.

| # | Приоритет | Задание | Что переделать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Эффект на скоринг                                                                                                                                         |
|---|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>P0</b> | 4       | Устранить арифметическую нестыковку прямых выгод в разделе 4.1 (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ): пересчитать строки до 600 000 руб. либо снизить итог до 483 000 руб., далее последовательно пересчитать ROI, payback, NPV, динамику и <b>все три сценария</b> раздела 9.1                                                 | Каскадно влияет на ROI, NPV, динамику и весь бонус сценариев. «Расчёт прямых выгод» с 6 до 9–12 из 12 (+3...+6).                                          |
| 2 | <b>P0</b> | 1       | Ввести количественные шкалы по ключевым строкам бенчмаркинга (1–5 по полноте функции, % покрытия и т. п.) и добавить <b>раздел с выводами</b> после таблицы (мини-таблица «пробелы/преимущества» со ссылкой на строки матрицы)                                                                                                 | «Числовые шкалы/метрики» с 0 до 6–9 из 12 (+6...+9); «Обоснованность выводов» с 0 до 3 из 4 (+3).                                                         |
| 3 | <b>P0</b> | 4       | Дополнить TCO/ROI: добавить статью «Лицензии и подписки» в таблицу 3.2 (solution_4.docx, <b>стр. 7–8</b> ) и включить 30 000 руб. на вывод в знаменатель формулы ROI (стр. 12)                                                                                                                                                 | «Полнота операционных затрат» с 9 до 12 из 12 (+3); «Обоснование исходных значений» с 4 до 6–8 (+2...+4); «Корректность формул ROI» с 9 до 12 из 12 (+3). |
| 4 | <b>P1</b> | 4       | Раскрыть числовые формулы монетизации прямых выгод в разделе 4.1 (solution_4.docx, <b>стр. 9–10</b> ) в формате «N сотрудников × M часов/мес × 12 × K руб./час = годовой эффект»; зафиксировать источник ставки сотрудника (среднеотраслевая / ФОТ / оценка партнёра) — это же снимает двусмысленность исправления по пункту 1 | «Методика монетизации выгод» с 6 до 9–12 из 12 (+3...+6); «Прозрачность логики и источников цен» (TCO) с 4 до 6–8 из 8 (+2...+4).                         |
| 5 | <b>P2</b> | 1       | Перед блоком SLA — подраздел «Контекст и допущения» (нагрузка, объёмы, режим, сезонность, критичность процессов); определить «стандартный файл» в IT-SLA и «актуальную запись» в BD-SLA                                                                                                                                        | «Реалистичность целевых значений SLA» с 6 до 9–12 из 12 (+3...+6); усиление измеримости IT- и BD-SLA.                                                     |

**Совокупный эффект.** Реализация всех пяти пунктов на минимальном уровне дескрипторов даёт расчётный прирост порядка **+22...+38 баллов** в Заданиях 1 и 4. Эффекты пересекаются: например, исправление 483/600 в Задании 4 (пункт 1) и раскрытие числовых формул монетизации (пункт 4) — это две стороны одного действия; пункт 4 одновременно влияет и на «Методику монетизации», и на «Прозрачность логики» (через ставку часа); пункт 2 в Задании 1 закрывает не только критерий «Числовые шкалы», но и

через выводы усиливает «Колонку Мой проект». Простое суммирование верхних границ диапазонов зависит прогноз — реалистичный диапазон ниже верхних границ.

**Прогноз перехода категорий.** При выполнении всех трёх P0-пунктов на минимальном уровне дескрипторов и одного P1: Задание 1 ожидаемо переходит к границе «Отлично»; до «Отлично» в Задании 4 при текущей конфигурации требуется дополнительно закрыть несколько остальных P1 из аудита task\_4/audit\_4.md. Задания 2 и 3 остаются в «Отлично» без изменений.

Карта рисков по циклу (heatmap «вероятность × влияние»)

В каждой ячейке риски помечены номером задания: **(31)** — конкуренты/SLA, **(32)** — ITIL/RACI, **(33)** — метрики/мониторинг, **(34)** — финансовая модель. Внутри ячеек — по 1–4 наиболее представительных риска; полный перечень — в разделе 6 каждого аудита.

|                            | Низкое влияние                                                                                                                                                         | Среднее влияние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Высокое влияние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Высокая вероятность</b> | <b>(32)</b> Опечатка «праы» в RACI — на балл не влияет, снижает воспринимаемое качество. <b>(34)</b> Гипотезы раздела 2 без числовых таргетов — снижает проверяемость. | <b>(31)</b> Отсутствие выводов после бенчмаркинга и SWOT. <b>(32)</b> KPI без числовых таргетов; ценность регламентов как «эффект», а не «управленческая ценность». <b>(33)</b> Действия по алерту описаны как сводка, а не runbook. <b>(34)</b> Sensitivity без tornado-таблицы; финальное обоснование без executive-структуры.                                        | <b>(31)</b> Отсутствие числовых шкал в бенчмаркинге (критерий 0/12). <b>(32)</b> R/A-конфликты в RACI и R/C на одной роли. <b>(33)</b> Метрики средних времён без P95/P99 — длинные хвосты деградации не выявляются. <b>(34)</b> Арифметическая нестыковка прямых выгод 483 000 ≠ 600 000 — каскадно ломает ROI, NPV, динамику и три сценария бонуса. |
| <b>Средняя вероятность</b> | <b>(34)</b> Описание IT-решения без архитектурных деталей — отрыв от Заданий 1–3.                                                                                      | <b>(31)</b> Шаблонность Opportunities в SWOT. <b>(32)</b> Несогласованность ролей RACI ↔ описание процесса доступа («Служба аудита»). <b>(33)</b> Реалистичность порогов оспаривается из-за отсутствия контекста нагрузки; бизнес-риски привязаны качественно, без оценки потерь. <b>(34)</b> Альтернативы без числового TCO/ROI; источник ставки часа не зафиксирован. | <b>(31)</b> Слабое обоснование и измеримость SLA. <b>(32)</b> Отсутствие регламента для процесса «Управление уровнем услуг». <b>(33)</b> Маршрутизация алертов без каналов и эскалации — алерты теряются в реальной эксплуатации. <b>(34)</b> Отсутствие лицензий в операционных затратах + пропуск 30 000 руб. на вывод в формуле ROI.               |
| <b>Низкая</b>              | <b>(33)</b> Графический                                                                                                                                                | <b>(31)</b> Неопределённость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>(31)</b> Противоречие колонки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                    | Низкое влияние                                                                                                                                                              | Среднее влияние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Высокое влияние                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>вероятность</b> | макет дашборда отсутствует — расхождение реализации с задумкой. <b>(34)</b><br>Плоская динамика ТСО без индексации; отсутствие числового baseline для метрик в разделе 1.2. | «стандартный файл» в IT-SLA и «актуальной записи» в BD-SLA. <b>(32)</b> Пересечение границ процессов в этапах «Управления проблемами»; отсутствие приоритизации рисков и индикаторов фазы Check в PDCA. <b>(33)</b> Дашборд со смешанной аудиторией во всех блоках. <b>(34)</b><br>Терминологическая нечёткость «Чистая прибыль» в формуле ROI; монетизация прямых выгод без числовых формул. | «Мой проект» в бенчмаркинге и описания функционала во вступлении. <b>(34)</b> Разовая статья «Затраты на вывод» среди ежегодных + итог 230 000 ≠ сумма всех 5 строк таблицы 3.2 — нестыковка структуры таблицы операционных затрат. |

### Интерпретация карты

- **Зона немедленного действия** (правый верхний угол: высокая вероятность × высокое влияние) — четыре сквозных риска по одному в каждой работе. Кандидаты в R0-рекомендации цикла — те, что относятся к Заданиям 1 и 4 (Топ-5, пункты 1–3): они двигают категорию работы. Аналогичные риски в Заданиях 2 и 3 (R/A-конфликты в RACI; средние времена без P95) **не входят в Топ-5**, потому что эти работы уже в «Отлично» — закрытие этих рисков усиливает работу, но не меняет категорию. Однако строгий рецензент использует именно эти риски для **снижения** баллов на апелляции, поэтому игнорировать их в самих работах нельзя — рекомендации по ним остаются в индивидуальных аудитах.
- **Зона активного контроля** (центр и средняя строка) — методологические замечания, которые не перестраивают модель, но показывают «потолок» работы. Закрытие этой зоны переводит Задания 1 и 4 в верхнюю часть «Хорошо» или к границе «Отлично».
- **Зона полировки** (левая колонка и нижняя строка) — отсутствие графики, опечатки, локальные неопределения. Не двигают категории, но влияют на восприятие. Закрываются быстро, и без них работа выглядит сырой.
- **Концентрация рисков:** Задание 4 присутствует во всех трёх ячейках с высоким влиянием — это структурно самая уязвимая работа в цикле, несмотря на качественный бонус. Задание 1 имеет один риск в каждой строке высокого влияния — это объясняет, почему в нём наименьший процент по обязательной части (~70,5%). Задания 2 и 3 в зоне высокого влияния присутствуют по одному пункту — это согласуется с категорией «Отлично» по их обязательным частям.